

CURRICULUM VITAE

Fecha de Confección: Marzo, 2026

DATOS PERSONALES

Facultad Regional: BUENOS AIRES

Apellidos y nombres: CYMBERKNOP, LEANDRO JAVIER
DNI N°: 25.612.601
CUIL/CUIT N°: 20-25612601-0

Fecha de nacimiento: 7 de Octubre de 1976
Nacionalidad: ARGENTINO
Género: MASCULINO

Domicilio: TTE. GRAL. JUAN D. PERON 2220 – 7C - CABA
Correo electrónico: *ljcymber@frba.utn.edu.ar*
Celular: +54-9-11-61478669

Categoría UTN: A
N° de Resolución: CS 2458/2025
Fecha de otorgamiento: 11/12/2025

Categoría Ministerio: III (se espera resolución convocatoria PRINUAR 2023)
N° de Resolución: 3267
Fecha de otorgamiento: 07/11/2017

Título de grado: INGENIERO
Carrera: ELECTRÓNICA
Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Año Graduación: 2001

ACTIVIDAD ACADÉMICA**1. TÍTULOS DE POSGRADO****1.1. Doctorado:**

1. **DOCTOR EN INGENIERIA**, mención *Procesamiento de Señales e Imágenes*, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, **“Procesamiento no Lineal de Señales Cardiovasculares: Marco Conceptual Para la Detección de Patologías”**, 2013.

1.2. Maestría: -**1.3. Especialización: -****1.4. Cursos de Posgrado:****Avalados por instituciones educativas**

1. **La formación del Ingeniero en la Era Digital: Una Introducción al Enfoque Basado en Competencias**, 60h, Centro de Investigación e Innovación Educativa, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, 2024.
2. **Curso de Machine Learning con Python**, 60h, Centro de E-Learning, SCEU, Universidad Tecnológica Nacional, 2022.
3. **Transferencia Tecnológica: De la Investigación al Mercado**, 20h, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2021.
4. **Protección e Identificación de los Resultados de Investigación**, 64h, Programa de Formación Virtual de Investigadores, Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, 2020.
5. **Modelos y Control en Ingeniería Biomédica**, 60h, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2005.
6. **Formulación de Teorías con Redes Neuronales y Aplicación a Máquinas Inteligentes**, 32h, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2002.
1. **Electroneumática y PLC**, 64h, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2003.
2. **Edificios y Viviendas inteligentes**, 16h, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2003.
3. **Controladores Lógicos Programables**, 16h, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, 2002.
4. **Gestión empresarial para MyPes**, 60h, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2002.

Avalados por sociedades científicas/profesionales

1. **Curso Virtual de Mecánica Vascular y el Envejecimiento Arterial en la Práctica Clínica**, Sociedad Argentina de Cardiología, Argentina, 33h, 2025.
2. **Examen Cardiovascular en el Deportista: ¿Qué, Cómo y Por Qué?**, Federación Argentina de Cardiología, Argentina, 20h, 2024.
3. **Hipertensión Arterial 2020: Nuevos Conceptos**, Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología, Argentina, 47h, 2020.
4. **Introducción a la Seguridad Funcional**, TÜV Rheinland Argentina, Argentina, 16h, 2007.

Talleres

1. **Capacitación en Primeros Auxilios, RCP y uso de DEA**, Instructor Alejo Fernandez Varela, Guardavidas Cruz Roja Argentina Mat. 4098, 2024.
2. **Taller de Electrocardiografía**, dictado por la Prof. Daniela Cardillo a distancia, Argentina, 10h, 2023.
3. **Reanimación Cardiopulmonar y Uso de DEA**, 4hs, Cruz Roja Argentina, 2022.
4. **Biological Micro Electro Mechanical Systems (BioMems): Fundamentals and Applications**, 32nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2010), Buenos Aires, Argentina, 4h, 2010.

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA DE GRADO

ESCALAFÓN	ESTADO	DEDICACIÓN	ASIGNATURA	CARRERA	INSTITUCIÓN	DESDE	HASTA
PROF. ADJUNTO	Ordinario (Res CD 952/2018)	Exclusiva	Análisis de Señales y Sistemas	Ing. Electrónica	UTN.BA	04-2018	Cont.
PROF. ADJUNTO	Interino	Simple	Análisis de Señales y Sistemas	Ing. Electrónica	UTN.BA	08-2018	Cont.
PROF. ADJUNTO	Ordinario (Complemento DE Res CD 2722/13)	Exclusiva	Análisis de Señales y Sistemas	Ing. Electrónica	UTN.BA	10-2023	03-2018
JTP	Interino (Res CD 861/11, 807/12)	Simple	Análisis de Señales y Sistemas	Ing. Electrónica	UTN.BA	04-2011	09-2013
ATP 1°	Interino (Res CD 1856/09, 1285/10)	Simple	Análisis de Señales y Sistemas	Ing. Electrónica	UTN.BA	04-2009	03-2011
ATP 1°	Interino (Res CD 2550/07)	Doble	Análisis de Señales y Sistemas	Ing. Electrónica	UTN.BA	08-2007	03-2009

JTP	Res IS 873/04,727/05, 672/06)	Simple	Sistemas de Control	Robótica	Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico	05-2004	10-2006
PROF. ASOCIADO	Res CS 0194/14, 0028/14, 0155/15, 0043/15, 0235/16, 0033/16	Simple	Control, Modelos y Simulación	Ing. Biomédica	Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Favaloro	11-2014	09-2017
PROF. ASOCIADO	Res. CS 0155/15, 0043/15, 0033/16	Simple	Sensores y Acondiciona- dores de Señal	Ing. Biomédica	Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Favaloro	11-2014	09-2017
PROF. ASOCIADO	Res. CS 0155/15, 0043/15, 0033/16	Simple	Introducción a la Ingeniería	Ing. Biomédica	Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Favaloro	11-2014	09-2017
CONCURRENTE AD-HONOREM	-	Simple	Sistemas de Control	Ing. Mecánica	Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires	12-2003	12-2007
DOCENTE RESPONSABLE	-	-	Electrónica Analógica – Electrónica de Potencia	Programa "Acciones hacia la Argentina 2004-2005. Formación en los procesos de automatiza- ción industrial. Segunda Fase"	Universidad de San Martín	03-2005	06-2005

3. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

3.1. Autoría de Libros: -

3.2. Autoría de Capítulos de Libros: -

3.3. Material Didáctico Publicado:

1. **TRAMO FORMATIVO EXTRACURRICULAR “Formación en Investigación y Desarrollo en Cardioingeniería”.** Diseño y elaboración de contenidos audiovisuales y textuales, complementados con actividades prácticas de aprendizaje. Autores: Leandro J. Cymberknop y R. L. Armentano (ver 6.11).
Disponible en: aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=6096.
2. **ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS (GRADO):** Sistematización y grabación en video del contenido teórico (45 min. por sesión), acompañado de diapositivas autoexplicativas, ejemplos prácticos y consignas de trabajo, tanto de carácter analítico como aplicado en plataformas de análisis numérico (Google Colab®). Autores: L. J. Cymberknop y R. L. Armentano. **Período: 2019-Cont.**
Disponible en: aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=4861.
3. **ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS (GRADO): “Plataforma Educativa ASyS-ADQ”.** Plataforma destinada a la implementación de actividades de adquisición y procesamiento de señales, compatible con el hardware de la asignatura Informática II, favoreciendo la articulación horizontal. De acceso abierto, permite su uso libre por parte de los estudiantes.. Autores: L. J. Cymberknop, E. Chiama y J. Lauría. **Período: 2015 – Cont.**
Disponible en: gitlab.frba.utn.edu.ar/asys-r2041-r2072/asys-adq/asys-adq-release.
4. **ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS (GRADO): Actualización de guías de trabajos prácticos de la cátedra de Análisis de Señales y Sistemas (cursos R2011/R2041/R2072).** Incorporación de resolución de ejercicios bajo plataforma de análisis numérico Matlab/Simulink. Autores: L. J. Cymberknop. **Período: 2007 – 2014. ISBN 987-1063-25-3.**

3.4. Docencia en Posgrado:

1. **“Matemática Bajo Presión”,** Docente responsable, 6hs., **Taller de Formación Docente,** Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 2024.**
2. **“Matemática Bajo Presión”,** Docente responsable, 6hs., **Taller de Formación Docente,** Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 2021.**
3. **“Análisis, Diseño y Presentación de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas”,** Prof. Adjunto, 40hs., acreditada para el **Doctorado en Ingeniería, mención Procesamiento de Señales e Imágenes** Ord. CS 1661/2018, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 2018-cont.**
4. **“Matemática Bajo Presión”,** Docente responsable, 6hs., **Taller de Formación Docente,** Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 2019.**

5. ***“Bases Físico-Matemáticas de los Sistemas Biológicos”***, Prof. Responsable, 40hs., acreditada para la **Maestría en Ingeniería Biomédica**, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, **Período: 2013-2017**. Res. Consejo Superior 0419/13, 0050/14, 0104/16.

3.5. Integrante de Tribunal de Tesis de Doctorado: -

3.6. Integrante de Tribunal de Tesis de Maestría:

1. Martín Elizondo, ***“Pruebas no Invasivas Como Predictor De Respuesta Terapéutica en Pacientes Cirróticos Bajo Betabloqueantes no Cardioselectivos”***, Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay, 2024.
2. Sergio Diaz, ***“Ingeniería de Tejidos Humanos - Cultivo de Epidermis: Relación Entre la Edad del Paciente y la Eficiencia de Plaqueo”***, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2021.
3. Germán Fuschetto, ***“Estudio de Armónicos en una Red Eléctrica Hospitalaria”***, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2015.
4. Cecilia Van Cauwenberghe, ***“Plataforma Integrada de Toma de Decisiones Hacia la Innovación Tecnológica”***, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2015.
5. Sandra Wray, ***“Valoración de la Técnica Elastográfica Ultrasonora para la Evaluación de Vasos Sanguíneos”***, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2014.
6. Carolina Ahumada, ***“Estudio de la Reología no Newtoniana en Aneurismas Cerebrales Mediante Métodos Computacionales”***, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2014.

3.7. Integrante de Tribunal de Trabajo Final de especialización, Tesis de Grado o Proyecto Final de Carrera de Grado:

1. Ana Paula Soria, ***“Implementación de Algoritmos de Aprendizaje Profundo Convolutivo-Recurrente para la Determinación De Patologías Cardiovasculares en Secuencias de Imágenes Ecocardiográficas”***, Carrera Ingeniería Biológica (grado), Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República, Uruguay, 2025.
2. Lucía Lemes, ***“Caracterización de la Disipación Global De Energía en el Lecho Vascular Mediante un Modelo Eléctrico del Acoplamiento Ventrículo Arterial”***, Carrera Ingeniería Biológica (grado), Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República, Uruguay, 2022.

3. Fausto Marini y José María Ragozino, ***“Diseño e Implementación de un Sistema y Protocolo de Medición de Continencia Valvular en Venas Mecoval”***, Carrera Ingeniería Biomédica (grado), Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2016.
4. Malena Propato, ***“Análisis de Componentes Principales Aplicado al Reconocimiento de Patrones en Señales Electrocardiográficas”***, Licenciatura en Ciencias Aplicadas, Facultad Regional Haedo, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, 2015.
5. Evelyn Castellano y Dolores Micciullo, ***“Técnicas no Lineales Para Series de Tiempo: Reconstrucción de Atractores”***, Carrera Ingeniería Biomédica (grado), Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2013.
6. Carolina Fernandez Biscay, ***“Desarrollo de un Sistema Para Análisis de Registros de Pletismografía de Miembros Periféricos”***, Carrera Ingeniería Biomédica (grado), Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2013.
7. Luciano P. Bortolín, ***“Estudio de las Propiedades Mecánicas Arteriales por 24hs”***, Carrera Ingeniería Biomédica (grado), Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2012.
8. Jonathan Bernia, Carballo Leandro, Antonio Dell’ Osa, ***“Montaje de un Banco de Tracción Para el Ensayo de Sistemas Vasculares”***, Carrera Ingeniería Biomédica (grado), Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2011.
9. Manuel Roberto Alfonso, ***“Sistema Portable Para el Cálculo y Registro de Parámetros Fisiológicos”***, Carrera Ingeniería Biomédica (grado), Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Argentina, 2009.

3.8. Integrante de jurado de concursos docentes o carrera académica: -

3.9. Integrante comisión evaluadora de acreditación (convocado por CONEAU): -

3.10. Otras actividades de gestión y evaluación académica documentada:

Actividades de Coordinación

1. **Coordinador y Docente del Tramo Formativo: “Formación en Investigación y Desarrollo en Cardioingeniería”**, Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO), en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SeCTIP), **Período: 2024-cont.**
2. **Coordinador y Docente: “Curso de Ingeniería Cardiovascular”**, Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO) y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva (SeCTIP) con Aval Consejo Departamental de Ing. Electrónica UTN.BA en acta del 11-12-2017, **Período: 2017-2024.**

3. **Coordinador Maestría en Ingeniería Biomédica**, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Res. Consejo Superior 0104/16.
4. **Coordinador de Área Tecnológica del Ciclo Superior**, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Res. Consejo Superior 0140/14.

Participación en Consejos Departamentales:

1. **Integrante Consejo Departamental Ingeniería Electrónica**, Facultad Regional Buenos Aires, res. 1352/22, 2024.
2. **Integrante Consejo Departamental Ingeniería Electrónica**, Facultad Regional Buenos Aires, res. 1330/22, 2022.
3. **Integrante Consejo Departamental Ingeniería Electrónica**, Facultad Regional Buenos Aires, res. 1523/18, 2018.
4. **Integrante Consejo Departamental Ingeniería Electrónica**, Facultad Regional Buenos Aires, res. 1950/16, 2016.
5. **Integrante Consejo Departamental Ingeniería Electrónica**, Facultad Regional Buenos Aires, res. 2122/14, 2014.

3.11. Otras actividades académicas documentadas:

Formación Extracurricular

1. Tramo Formativo ***“Formación en Investigación y Desarrollo en Cardioingeniería”***. Experiencia formativa extracurricular de grado y posgrado, ofrecida a través del Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO). Autores: L. J. Cymberknop y R. L. Armentano. El tramo se organiza en tres subtramos diferenciados e independientes: ***“Formación Inicial en Análisis de Cardioseñales”***, ***“Formación Inicial en Investigación en Ingeniería”*** y ***“Formación Avanzada en Modelado Cardiovascular”***, los cuales otorgan ***insignias digitales*** avaladas por el GIBIO de manera tanto individual como integrada. Aprobado por Res. CD UTN.BA 2888/24.
2. ***“Ingeniería Aplicada al Modelado del Sistema Cardiovascular”***. Actividad desarrollada conjuntamente con la Esp. Mónica Scardigli, docente de la asignatura Análisis Matemático I. Propuesta didáctica dirigida a estudiantes de primer año, que integra actividades de adquisición y análisis de señales y datos clínicos con la aplicación práctica de conceptos de cálculo diferencial. Publicada en el marco de la Red Cooperativa de Capacitación Docente, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=9jcYOMk_Qwk.

Experiencias Interdisciplinarias en Grado:

1. ***“Informática II y Análisis de Señales y Sistemas (ASyS)”***. Dictado de una actividad conjunta en el ámbito de la asignatura Informática II, orientada a la adquisición y procesamiento de señales, a partir de los contenidos a ser impartidos en la asignatura Análisis de Señales y Sistemas. **Período: 2024-Cont.**

Talleres de formación de grado:

1. L. J. Cymberknop, ***“La Dinámica Cardiovascular: Un enfoque Desde la Ingeniería”***, Actividades Académicas con Estudiantes Secundarios, Departamento de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2024**.
2. M. Scardigli y L. J. Cymberknop, ***“Matemática Bajo Presión”***, Actividades Académicas con Estudiantes Secundarios, Ministerio de Educación CABA-UTN, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2023**.
3. M. Scardigli y L. J. Cymberknop, ***“Matemática Bajo Presión”***, Actividades Académicas con Estudiantes Secundarios, Ministerio de Educación CABA-UTN, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2022**.
4. L. J. Cymberknop y M. Alfonso ***“Introducción a MatLab”***, Programa de Tutorías del Departamento de Electrónica de UTN.BA, correspondiente al programa de mejoramiento de la enseñanza en Ingeniería (PROMEI), **2014 – 2017**.

ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

4.1. Dirección y/o codirección de tesis de doctorado finalizadas y aprobadas

Dirección

Finalizadas y Aprobadas:

1. Ing. Nicolás Aguirre, ***“Evaluación No-Invasiva de la Dinámica Cardiovascular a partir de la utilización de herramientas de Aprendizaje Estadístico”***, Doctorado en Ingeniería con Mención en Procesamiento de Señales e Imágenes, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina y Universidad de Tecnológica de Troyes, Francia. **Tesis defendida y aprobada el 05-07-2023**, Res. CS 3602/2023.

En Curso:

2. Ing. Norberto Sanabria, ***“Estudio de la Variabilidad de Parámetros Biomecánicos Cardiovasculares Asociada a Condiciones de Esfuerzo Físico y Entrenamiento”***, Doctorado en Ingeniería con Mención Procesamiento de Señales e Imágenes, Facultad

Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional. **Iniciada agosto 2023 - Plan de Tesis aprobado.**

3. Ing. Eugenia Ipar, ***“Implementación de Herramientas de Detección Subclínica Cardiovasculares Basadas en Parámetros Biomecánicos Arteriales e Inteligencia Computacional”***, Doctorado en Ingeniería con Mención en Procesamiento de Señales e Imágenes, Universidad Tecnológica Nacional. **Iniciada enero 2022 - Plan de Tesis aprobado.**

Codirección

Finalizadas y Aprobadas:

1. Msc. Parag Chatterjee, ***“Internet de las Cosas Aplicado al Análisis Predictivo de Enfermedades Cardiometaabólicas”***, Doctorado en Ingeniería con Mención en Procesamiento de Señales e Imágenes, Universidad Tecnológica Nacional. **Tesis defendida y aprobada el 10-06-2022, Res. CS 1548/2022.**

4.2. Dirección y/o codirección de tesis de maestría finalizadas y aprobadas

1. Ing. Melisa Martinez Sartore, ***“Resolución Numérica de Modelos Unidimensionales de Redes Vasculares”***, Maestría en Ingeniería Biomédica, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro. **Tesis defendida y aprobada 27-11-2018.**
2. Ing. Freddy Alexander Barbosa James, ***“Evaluación de la Efectividad del Sistema de Gestión de Calidad para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos”***, Maestría en Ingeniería Biomédica, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro. **Tesis defendida y aprobada 02-11-2017.**

4.3. Dirección y/o codirección de trabajo final integrador de especialización de posgrado finalizado y aprobado: -

4.4. Dirección y/o codirección de tesina o proyecto final de grado finalizado y aprobado:

1. Ana Nuñez, ***“Exploración de Parámetros Hemodinámicos Derivados de Señales Fotopletimográficas en Sitios Arteriales Alternativos Mediante Enfoques Experimentales y Computacionales”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2025.**
2. Juan Bautista Balduzzi, Carolina Campos, Jazmín López, Marco Augusto Piatti Castro y Gastón Pulleiro Di Mauro, ***“Implementación de un Sistema de Evaluación de Reportes Médicos y Promoción de la Salud (MediEval)”***, Dpto. Sistemas de Información, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2024.**

3. Martín De Luca y Nicolás Landioni, ***“Adquisición Multi-Sitio del Tiempo de Tránsito del Pulso Cardiovascular”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2024**.
4. Santiago Bettig y Juan Francisco Martorello, ***“Plataforma in Sílico de Estimación de Rigidez Aórtica”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2024**.
5. Julián Schiffer, Marcos Ortiz, Federico Bancalari, Giuliana Posteraro y Matías Gasparini, ***“CardioV Software”***, Dpto. Ing. Sistemas de Información, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2022**.
6. Juan Balbi y Federico Bua, ***“Adquisición y Caracterización de Bucles Presión-Deformación Para el Estudio de Rigidez Arterial”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2022**.
7. Federico Castellaro, ***“Plataforma de Adquisición y Procesamiento de Señales Electromiográficas Mediante Algoritmos de Machine Learning Orientada a Aplicaciones Biomédicas”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2022**.
8. Javier Carugno y Federico Orlando, ***“Dispositivo para la localización y el cuidado de personas de edad avanzada en el hogar mediante la potencia de emisión de señales WiFi (RSSI)”***, Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2019**.
9. Eugenia Ipar y Maximiliano Castro Miranda, ***“Pulsera Para Control y Seguimiento de Pacientes Ambulatorios”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2018**.
10. Rodrigo Menendez, ***“Prótesis Open Source Low Cost”***, Dpto. Ing. Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, **2018**.
11. Wilson Joaquin Jaime, ***“Análisis y Procesamiento de Perfiles de Velocidad de Fluidos en Conductos de Sección Circular”***, Licenciatura en Ciencias Aplicadas, Facultad Regional Haedo, Universidad Tecnológica Nacional, **2015**.

4.5. Dirección y/o codirección de investigadores de apoyo:

1. **Maximiliano Blanco**, Modelos Digitales 1D y Herramientas de Inteligencia Computacional Aplicados a la Salud Cardiovascular, **Período: 01/09/2025 – Cont.**
2. **Máximo Rousseau Portalis**, Plataforma tecnológica IoMT basada en inteligencia computacional para prevención y predicción de enfermedades cardiovasculares (ICTCABA0008443TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2022 – 31/12/2025**.

3. **Natalia Pérez López**, Adquisición no invasiva de parámetros fisiológicos: procesamiento, modelado y desarrollo con orientación a patologías cardiovasculares (ASUTNBA0003950), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2016 – 31/12/2019.**
4. **Gabriel Ángel Gastelú**, Internet de las cosas aplicada al control de enfermedades cardiometabólicas (ICUTIBA0004852TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/04/2019 – 31/12/2021.**
5. **Marcela Ferreiro**, Adquisición no invasiva de parámetros fisiológicos: procesamiento, modelado y desarrollo con orientación a patologías cardiovasculares (ASUTNBA0003950), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/10/2017 – 31/12/2019.**
6. **Ignacio Farro Ventura**, Plataforma tecnológica IoMT basada en inteligencia computacional para prevención y predicción de enfermedades cardiovasculares (ICTCABA0008443TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2022 – 31/12/2025.**
7. **Cristian Fabris**, Modelización de flujos en estructuras complejas: un enfoque hacia la ingeniería de tejidos (ASUTIBA0002441TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 03/07/2015 – 31/12/2015.**
8. **Claudia Roxana Arbeitman**, Dispositivos biomédicos portables: aplicación a la prevención de enfermedades cardiovasculares en grupos de individuos jóvenes (ICUTIBA0007647TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2020 – 31/12/2023.**
9. **Claudia Roxana Arbeitman**, Internet de las cosas aplicada al control de enfermedades cardiometabólicas (ICUTIBA0004852TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2018 – 31/12/2021.**
10. **Claudia Roxana Arbeitman**, Adquisición no invasiva de parámetros fisiológicos: procesamiento, modelado y desarrollo con orientación a patologías cardiovasculares (ASUTNBA0003950), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 02/01/2016 – 31/12/2019.**

4.6. Dirección de becarios de posgrado no considerada en dirección de tesis: -

1. **Manuel Roberto Alfonso**, Adquisición no invasiva de parámetros fisiológicos: procesamiento, modelado y desarrollo con orientación a patologías cardiovasculares (ASUTNBA0003950), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2016 – 31/12/2019.**

2. **Manuel Roberto Alfonso**, Modelización de flujos en estructuras complejas: un enfoque hacia la ingeniería de tejidos (ASUTIBA0002441TC), Universidad Tecnológica Nacional, **Período: 01/01/2015 – 31/12/2017**.

4.7. Dirección de becarios graduados (no considerados en becarios de posgrado):

1. **Ruiz Damián** (Externo CIBIO): Becario Externo 2025 incorporado al desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial orientadas a la práctica clínica.
2. **Garbini Javier** (BINID GIBIO): Becario BINID 2023-2025, incorporado al desarrollo del dispositivo CheckING (ver Publicaciones).
3. **Abal, Ignacio** (BINID ASUTNBA7647-ICTCBA10137): Becario BINID 2023-2024, para el análisis de la función transferencia arterial en virtud de la edad, sobre bases de datos simuladas 1D y aplicación de algoritmos de aprendizaje automático. **Publicaciones Conjuntas: 2** (SABI 2023, ARGENCON 2024)
4. **Canaglia, Rodrigo** (BINID ICTCBA8443): Becario BINID 2023-2024, para el análisis de la función transferencia arterial en virtud de la edad, sobre bases de datos simuladas 1D y aplicación de algoritmos de aprendizaje automático. **Publicaciones Conjuntas: 2** (SABI 2023, ARGENCON 2024)
5. **Bua, Federico** (BINID ASUTNBA7647): Becario BINID 2022, incorporado para la puesta en marcha de un sistema de determinación instantánea del bucle presión-deformación carotídeo. **Publicaciones Conjuntas: 1** (SABI 2020)
6. **Balbi, Juan** (BINID ICTCBA8443): Becario BINID 2022, incorporado para la puesta en marcha de un sistema de determinación instantánea del bucle presión-deformación carotídeo. **Publicaciones Conjuntas: 1** (SABI 2020)
7. **Castellaro, Federico** (BINID ICTCBA8443): Becario BINID 2022-2024, incorporado para la puesta en marcha de un sistema de dispositivo de evaluación de señales electromiográficas utilizando técnicas de aprendizaje automático. **Publicaciones Conjuntas: 1** (CASE 2018)
8. **Ipar, Eugenia** (BINID ASUTNBA4852): Becario BINID 2021, incorporado para el desarrollo de una aplicación de aprendizaje automático en MatLab aplicada a bases de datos simuladas del sistema cardiovascular y sus parámetros fisiológicos asociados. **Publicaciones Conjuntas: 2** (EMBC 2022, ICAI 2021)
9. **Vita, Carla** (BINID ASUTNBA7647): Becario BINID 2020, incorporado para el desarrollo de una aplicación en MatLab para procesamiento de imágenes ecocardiográficas.
10. **Castro Miranda, Maximiliano** (BINID ASUTNBA7647): Becario BINID 2020-2022, incorporado para el desarrollo de una de un dispositivo de evaluación de la reactividad

vascular basado en fotopletimografía. **Publicaciones Conjuntas: 4** (ISC 2021, SABI 2020, ISC2020, SABI 2023)

- 11. Cafa, Diego** (BINID ASUTNBA3950): Becario BINID 2019-2021, incorporado para el desarrollo de una aplicación en SO Android para procesamiento de señales cardiovasculares. Becario de proyecto Ad-honorem durante 2018. **Publicaciones Conjuntas: 1** (SABI 2020)
- 12. Pérez López, Natalia** (ASUTNBA3950-ASUTIBA2441): Becaria graduada ad-honorem. Participó en ambos proyectos para el desarrollo de soluciones informáticas y gestión de la información. **Publicaciones Conjuntas: 4** (CONAISI 2016, SIPAIM 2016, CONAISI 2015, SABI 2015)
- 13. Alfonso, Manuel** (ASUTNBA3950- ASUTIBA2441): Becario de proyecto para el desarrollo de dispositivos biomédicos y aplicaciones en simulación numérica computacional. **Publicaciones Conjuntas: 5** (EMBC 2016, ARGENCON 2016, CONAISI 2015, SABI 2015)

4.8. Dirección de becarios de grado:

APELLIDO Y NOMBRE	TIPO DE RECURSO	PROYECTO PID/GRUPO/CENTRO	PUBLICACIONES CONJUNTAS
López, D.	M. BELGRANO 2025	GIBIO	
Shih, D.	M. BELGRANO 2025	GIBIO	
Torres, N.	M. BELGRANO 2025	GIBIO	
Goumaz, G.	SAE 2025	GIBIO	
Lugano, D.	SAE 2025	GIBIO	
Jauregui Florez, L.	SAE 2025	ICTCBA8443	
Navarrete, M.	SAE 2025	ICTCBA8443	
Ruiz, B.	SAE 2025	GIBIO	
Arce, M.	SAE 2025	ICTCBA10137	
Paoli, C.	SAE 2025	GIBIO	1 (SABI 2025)
Arlarcón Rodriguez, F.	SAE 2025	GIBIO	
Costarelli, F.	SAE 2025	GIBIO	1 (SABI 2025)
Mareque, L.	SAE 2025	ICTCBA8443	1 (SABI 2025)
Galeano Pinazo, J.	SAE 2025	GIBIO	
Gutierrez, L.	SAE 2025	ICTCBA8443	
Fernandez Erlauer, D.	SAE 2025	GIBIO	
Sharpe, A.	SAE 2025	ICTCBA10137	1 (SABI 2025)
Vasquez, R.	M. BELGRANO 2024, RECT 2025	GIBIO	
Garay, A.	M. BELGRANO 2024-2025	GIBIO	
Mendoza, A.	M. BELGRANO 2024-2025	GIBIO	
Zegarra, G.	M. BELGRANO 2024	GIBIO	
Perez, A.	M. BELGRANO 2024	GIBIO	
Rosa, A.	M. BELGRANO 2024, SAE 2025	GIBIO	
Vícoli, S.	SAE 2024-2025	ICTCBA10137	
Gonzalez Falbo, M.	SAE 2024-2025	ICTCBA10137	1 (SABI 2025)
Rodriguez, R.	SAE 2024-2025	GIBIO - ICTCBA8443	
De Uriarte, C.	SAE 2024-2025	GIBIO - ICTCBA10137	

Goyret, M.	SAE 2024	GIBIO	
Debreucq, A.	M. BELGRANO 2023 - SAE 2024	GIBIO	
Amigo, F.	M. BELGRANO 2023	GIBIO	
De Sousa, A.	M. BELGRANO 2023	GIBIO	
Pizza, D.	M. BELGRANO 2023	GIBIO	
Yrcañaupa, A.	M. BELGRANO 2023	GIBIO	
Planchuelo, M.	M. BELGRANO 2023	GIBIO	
Fernandez Velazco R.	M. BELGRANO 2023 - SAE 2024	GIBIO	
Lauría, J.	M. BELGRANO 2023 - SAE 2024 – RECT 2025	GIBIO	
Sandomir, U.	SAU 2023-2023 - REC 2024-2025	ICUTIBA7647-GIBIO- ICTCBA10137	
Montenegro, M	SAU 2023-2024, SAE 2025	ICTCBA8443-GIBIO	1 (SABI 2025)
Núñez, Ana	SAU 2023-REC 2024-2025	GIBIO	4 (SABI 2025, CAC 2025, ARGENCON 2024, SABI 2023)
Mella, C.	SAU 2023	GIBIO	
Bavasso Pizzi T.	SAU 2022	ICTCBA8443	1 (SABI 2023)
Piñero J.	SAU 2022	GIBIO	
Dominguez N. A.	SAU 2022	GIBIO	
Martinez T.	SAU 2022-2023	ICUTIBA7647	
Ruderman F.	SAU 2022-2023- REC 2024	ICUTIBA7647-GIBIO	1 (SABI 2023)
Contreras N.	SAU 2022-2024 – RECT 2025	ICUTIBA7647-ICTCBA10137	1 (SABI 2025)
Villegas S.	SAU 2022-2024	GIBIO-8443	1 (SABI 2023)
Agüero S.	SAU 2022	GIBIO	
Fainstein N.	SAU 2022	ICTCBA8443	
Pepe N.	SAU 2022-2023, SAE 2025	GIBIO/8443	
Olmedo Paco J.	SAU 2022	ICTCBA8443	
Grimaudo N.	SAU 2020-2022	GIBIO	1 (RPIC 2021)
Escobar M.	RECT 2021-2022	GIBIO	
Coen N.	SAU 2021-2023	GIBIO	1 (SABI 2023)
Antonio T.	SAU 2021-2023 - REC 2024	GIBIO	1 (SABI 2023)
Ruiz Ramirez C.	SAU 2021-2023 - REC 2024	GIBIO-ICUTIBA7647-ICTCBA10137	1 (SABI 2023)
Rodriguez H.	SAU 2020-2022	GIBIO	3 (SABI 2023, RPIC 2021, ISC 2021)
Ceroli P. J.	SAU 2020	ASUTNBA4852	
Chon K.	SAU 2020	ASUTNBA4852	
Farace G.	SAU 2020-2021, CIN 2022	ASUTNBA4852	2 (RPIC 2021, SABI 2023)
Bortoni N.	SAU 2019-2020	ASUTNBA3950-ICUTIBA7647	1 (SABI 2020)
McMullen S.	SAU 2019-2020	ASUTNBA3950-ICUTIBA7647	1 (SABI 2020)
Medved J. I.	SAU 2019-2021	ASUTNBA4852	3 (SABI 2020, ISC 2020, RPIC 2021)
Sfara G.	SAU 2019, SAU 2022	ASUTNBA4852- ICTCBA8443	
Vassena P.	SAU 2019-2021	ASUTNBA4852-ICUTIBA7647	2 (SABI 2020, ISC 2021)
Balbi J.	SAU 2019-2021	CPSI/ASUTNBA7647	1 (SABI 2020)
Bua F.	SAU 2019, SAU 2021	CPSI	1 (SABI 2020)
Castro M. M.	SAU 2019	ASUTNBA3950	3 (ARGENCON 2024, RPIC 2021, SABI 2020)
Yunis M.	SAU 2019-2020	ASUTNBA3950/7647	

Mayuri J.	SAU 2019	GIBIO	1 (SABI 2020)
Rosso S.	SAE 2018-2020	GIBIO	
Gutierrez S.	Rectorado 2018-2019	ASUTNBA3950	2 (CASE 2018, SABI 2020)
Ramirez A. J.	SAE 2018	ICUTIBA4852	1 (CASE 2018)
Robles L.	SAE 2018	ICUTIBA4852	
Lopez M.	SAE 2018	GIBIO	1 (CASE 2018)
Deseta J. M.	SAE 2018	ASUTNBA3950	1 (CASE 2018)
Pertierra V.	SAE 2018	ASUTNBA3950	
Castellaro F.	Rectorado 2017-2019	GIBIO	1 (CASE 2018)
Sivori G.	SAE 2016-2017	ASUTNBA3950	1 (SIPAIM 2016)
Carugno J.	SAE/Rectorado 2016-2019	ASUTNBA3950	2 (CONAISI 2018, SABI 2020)
Gadea A.	SAE 2016-2017	ASUTIBA2441	
Percunte M.	Rectorado 2016-2017	ASUTIBA2441	1 (SABI 2017)
Leiva L.	SAE 2016	ASUTIBA2441-ASUTNBA3950	1 (SABI 2015)
Cajide M. M.	SAE 2014-2015	GIBIO	
Schiaffi J.	SAE 2015-2016	CPSI	1 (SABI 2015)
Carducci N.	SAE 2015	CPSI	
Luján F.	SAE 2014-2015	GIBIO	1 (SABI 2015)
Brusa A.	SAE 2015-2016	GIBIO-ASUTNBA3950	
Petrauskas L.	SAE Rect 2014-2015	GIBIO-ASUTNBA3950	3 (SABI 2015, CONAISI 2015), CLAIB 2014)
Mayer I.	SAE Rect. 2014, 2016-2017	ASUTIBA2441	1 SABI 2017
De Luca M.	SAE 2013, RECT 2014-2015; SAE 2017-2018, SAU 2019, SAE 2022-2025	ASUTNBA3950-CPSI-GIBIO-ICTCBA10137	11 (SABI 2025, ARGENCON 2024, SABI 2023, RPIC 2021, ISC 2021, SABI 2020, CASE 2018, SABI 2017, SABI 2015, CONAISI 2015, CLAIB 2014)

4.9. Dirección de pasantes o de práctica profesional

1. Sergio Aguilar, ***“Sistema Modular para Adquisición Integrada de Parámetros Cardiovasculares”***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Mecánica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
2. Franco Alarcón, ***“Diseño e Implementación de Un Sistema Retráctil de Disposición de Electrodo para Equipos de Electrocardiografía”***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Mecánica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
3. Luciano Saldivia, ***“Desarrollo de un Validador Automático de Registros Electrocardiográficos”***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
4. Damián Lugano, ***“Implementación de Redes Neuronales Convolucionales Aplicadas a Fisiología en Dispositivos FPGA”***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.

5. Gonzalo Goumaz, ***"Implementación de un Sistema de Adquisición, Almacenamiento y Procesamiento de Parámetros Fisiológicos en un Dispositivo FPGA"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
6. Gabriel Rotondo, ***"Rediseño de la placa de Circuito Impreso Correspondiente al Sistema Following"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
7. Juan Lauría, ***"Estudio Comparativo y Desarrollo de Métodos de Medición de Bioimpedancia Aplicados a Instrumentación Biomédica No Invasiva"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2025.
8. Alejandro Franco, ***"Diseño de un Sistema de Soporte a la Decisión Clínica"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2024.
9. Marcos Goyret, ***"Sistema de Monitoreo de Ganado"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2024.
10. Germán Brusa, ***"Aplicación Móvil Para Seguimiento de Pacientes Cardiovasculares"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2024.
11. Bruno Rodriguez, ***"Desarrollo de una Aplicación Para la Valoración Integral de Señales Electrocardiográficas"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2024.
12. Matías Planchuelo, ***"Implementación de una Aplicación de Software Basada en Redes Neuronales Artificiales Para el Análisis de Registros Ecocardiográficos"***, Supervisor de Campo PPS S, Dpto. de Sistemas de Información, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2024.
13. Sergio Real y Bodas, ***"Rediseño de una Sonda Ultrasonográfica en Modo A"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2023.
14. Fernando Tauro, ***"Sistema de Monitoreo y Control de Información del Dispositivo CheckING"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2023.
15. Hernán Travado, ***"Plataforma de Ensayos del Sistema uFISIO"***, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2023.

16. Martín Yunis, **"Actualización de Instrumental Biomédico Para Estimación de Presión Central"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2022.
17. Nahuel Grimaudo, **"Rediseño (bajo norma) y Fabricación del Circuito Impreso Correspondiente al Dispositivo CheckING"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2022.
18. Melanie Escobar, **"Aplicación Móvil de Asistencia Para Emergencias en UTN.BA"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2021.
19. Antonio Alvares, **"Implementación de un Plan de Acción Para Validación y Registro de un Equipo Médico"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2021.
20. Gisela Farace, **"Fabricación, Armado y Puesta en Funcionamiento del Dispositivo uFISIO-MonCVS"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2021.
21. Augusto Porres, **"Implementación de un Sistema Operativo en Tiempo Real Para los Dispositivos uFISIO"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2021.
22. Gonzalo Sfara, **"Plataforma en Línea de Gestión Académica de Posgrado"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2021.
23. Martín Alexandro De Luca, **"Sistema Modular Para la Evaluación de la Rigidez Arterial en Entornos Clínicos"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2020.
24. Juan Ignacio Medved, **"Modelado Numérico de Estructuras Arteriales"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2020.
25. Iván Puente, **"Diseño de un Cardiógrafo de Impedancia Portable"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2020.
26. Juan Balbi, **"Plataforma de Procesamiento de Señales Tonométricas e Imágenes Ecográficas Para Evaluación de Bucles Presión vs Deformación Arteriales"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2020.

27. Federico Castellaro, **"Desarrollo de Hardware de Adquisición y Procesamiento de Señales Electromiográficas"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2019.
28. Sebastián Francisco Bernal, **"Aplicación de Metodologías de Procesamiento de Señales para la Estimación de la Presión Arterial Central"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2019.
29. Eugenia Ipar, **"Desarrollo de un sistema digital para la medición no invasiva de la presión arterial mediante balistocardiografía y fotopletimografía"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2019.
30. Francisco Maiocchi, **"Plataforma para la adquisición y procesamiento de señales ultrasónicas aplicable a la evaluación de conductos arteriales: Etapa Software"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2018.
31. Maximiliano Castro Miranda, **"Balistocardiógrafo Digital Portátil"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2018.
32. Valentín Pertierra, **"Plataforma Para La Adquisición y Procesamiento de Señales Ultrasónicas Aplicable a la Evaluación de Conductos Arteriales: Etapa Hardware"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2018.
33. Lisandro Robles, **"Determinación de la Presión Arterial Central a Partir de Mediciones Tonométricas Periféricas"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2018.
34. Fernando Russo, **"Validación de un Modelo Numérico de la Circulación Arterial Implementado en la Plataforma Matlab"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Mecánica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2018.
35. Lautaro Petrauskas, **"Adquisición no Invasiva de Parámetros Fisiológicos: Procesamiento, modelado y Desarrollo con Orientación a Patologías Vasculares"**, Supervisor de Campo PPS, Dpto. de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, 2018.

5. ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

5.1. Director de Centro UTN:

1. **Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CIBIO)**, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Res. CD 5325/24, **Período: 2025 - cont.**

5.2. Vicedirección de Centro UTN: -**5.3. Director de Grupo UTN:**

1. **Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO)**, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Res. CD 5325/24, **Período: 2024 - 2025.**

5.4. Vicedirección de Grupo UTN:

1. **Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO)**, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Res. CD 8994/19, **Período: 2019 - 2024.**
2. **Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO)**, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional (cargo de Coordinador previo a reglamento 2019), **2013 - 2019.**

5.5. Gestión en Ciencia y Tecnología reconocida:

1. **Integrante Comisión del Doctorado en Ingeniería**, Mención Procesamiento de Señales e Imágenes de UTN.BA, **Período: 2016-cont.**
2. **Representante de Posgrados del Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes (CPSI)** de UTN, Res. CD 2807/22.
3. **Representante de Directores de los Grupos de Investigación del Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes (CPSI)** de UTN, Res. CD 3291/15, 2780/18, 5326/24.

5.6. Dirección o codirección de Proyectos Homologados:**Dirección**

1. **“Modelos Digitales 1D y Herramientas de Inteligencia Computacional Aplicados a la Salud Cardiovascular”** (PID-UTN-FRBA ICTCBA10137TC), Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 04-2024 al 03-2027 (EN CURSO).**
2. **“Dispositivos Biomédicos Portables: Aplicación a la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares en Grupos de Individuos Jóvenes”** (PID-UTN-FRBA ICUTIBA7647, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 01-2020 al 12-2023.**
3. **“Adquisición no Invasiva de parámetros Fisiológicos: Procesamiento, Modelado y Desarrollo con orientación a Patologías Cardiovasculares”** (PID-UTN-FRBA ASUTNBA3950), Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 01-2016 al 12-2019.**

Codirección

1. ***“Sistemas Inteligentes de Atención Remota Aplicados a la Salud Cardiovascular”***, (PID-UTN-FRBA BAICTC834), Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 01-2026 al 12-2028 (EN CURSO).**
 2. ***“Plataforma Tecnológica IoMT Basada en Inteligencia Computacional Para Prevención y Predicción de Enfermedades Cardiovasculares”*** (PID-UTN-FRBA ICTCABA8443), Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 01-2022 al 12-2025.**
 3. ***“Internet de las Cosas Aplicada al Control de Enfermedades Cardiometaabólicas”*** (PID-UTN-FRBA ICUTIBA4852), Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 01-2018 al 12-2021.**
 4. ***“Modelización de Flujos en Estructuras Complejas: Un Enfoque Hacia la Ingeniería de Tejidos”*** (PID-UTN-FRBA ASUTIBA2441). Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Período: 01-2015 al 12-2017.**
- 5.7. **Dirección de Centros, Grupos y/o Institutos, acreditados por otras Instituciones del Sistema Científico Tecnológico Nacional: -**
- 5.8. **Coordinación y/o subcoordinación de Programa de I+D+i UTN: -**
- 5.9. **Integrante de Consejo de Programa de I+D+i UTN:**
1. ***Programa de Ingeniería Clínica y Bioingeniería***, Disp. SCTyP 2020, **2020-cont.**
 2. ***Programa de Electrónica***, Disp. SCTyP 95/2018, **2018-2019.**
- 5.10. **Integrante de Proyecto Homologado:**
1. ***“Aplicaciones de Herramientas de Procesamiento y Modelado no Lineal de Señales y Sistemas”*** (PID-UTN-FRBA 2220). Director: Dr. Walter Legnani, Co-Director: Dr. Ricardo Armentano, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Investigador Formado:** Desarrollo de herramientas de estudio y modelización de sistemas no lineales pertenecientes a la biomecánica vascular. **Período: 01-2014 al 12-2017.**
 2. ***“Estudio y Modelado de la Dinámica de Sistemas Complejos en Base al Análisis de Señales”*** (PID-ASUTNBA4729). Director: Dr. Walter Legnani, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Investigador Formado:** Procesamiento no lineal de señales cardiovasculares. **Período: 01-2018 al 12-2021.**
 3. ***“Ingeniería en Tiempo Real para la Caracterización de la Dinámica Endotelial: Modelos, Simulación y Procesamiento de Señales”*** (PID-UTN-FRBA 25/C131). Director: Dr. Ricardo

Armentano, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Investigador de Apoyo:** Procesamiento no lineal de parámetros vinculados a la dinámica endotelial. Adecuación del Simulador de Ensayos in vitro (PID 25/c098), con miras al estudio y factibilidad de implementación de biosensores arteriales. Estos últimos posibilitarán la estimación, a nivel parietal, de la tensión de cizallamiento, la temperatura y la concentración de óxido nítrico, entre otros. **Período: 05-2011 al 04-2015.**

4. **"Ingeniería de la Interacción Sangre-Pared: Detección precoz de aterosclerosis"** (PID-UTN-FRBA EIINBA633 25/C098). Director: Dr. Ricardo Armentano, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. **Investigador de Apoyo:** Procesamiento de señales de la dinámica cardiovascular. Perfeccionamiento de la Estación de Ensayos in Vitro de segmentos vasculares. Integración de equipamiento para experiencias de laboratorio. **Período: 05/2007 al 05-2010.**

6. PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

6.1. Registro de propiedad intelectual o industrial: -

6.2. Desarrollo tecnológico o innovación tecnológica:

1. **Dispositivo de Evaluación Multimodal Aplicado a Entornos Clínicos "TRIASCAN"**, Matías F. Gonzalez Falbo, Ariel Sharpe, Gabriel Ponti, Martín De Luca, Ricardo Armentano, and Leandro J. Cymberknop. TRL 6 (ver publicaciones SABI 2025)
2. **Dispositivo para la Evaluación Del Tiempo De Tránsito Por Fotopletismografía "nFISIO"**, L. J. Cymberknop, M. A. De Luca y N. Landioni. TRL 5 (ver publicaciones ARGENCON 2024)
3. **Dispositivo para evaluación de la rigidez arterial "uFISIO-VOP"**. L. J. Cymberknop, M. A. De Luca, H. Travado y M. Castro Miranda. TRL 6 (ver publicaciones CLAIB 2014, EMBC 2016, H&T 2016, SABI 2017, CASE 2018, SABI 2020, SABI 2023)
4. **Sistema de Monitoreo Remoto de Parámetros Ambientales y Fisiológicos "CheckING"**. L. J. Cymberknop, M. A. De Luca, J. I Medved y H. Rodriguez. TRL 4 (ver publicaciones RPIC 2021)
5. **Sistema de Seguimiento Remoto de Individuos Aplicado a la Salud Cardiovascular "FollowING"**. L. J. Cymberknop, M. A. De Luca, J. I Medved, H. Rodriguez y G. Farace. TRL 4 (ver publicaciones ISC 2021 y SABI 2023)
6. **Protocolo de Valoración Cardiovascular de la Comunidad Universitaria de UTN.BA.** Autores: L. J. Cymberknop y R. L. Armentano. Implementación de un programa preventivo de valoración cardiovascular en individuos de diversos grupos etarios y características diferenciadas, a cargo del Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO). El protocolo funciona en el **consultorio 2 de Campus de UTN.BA,**

es abierto a la comunidad UTN.BA. Presentado y avalado en la **7ma reunión ordinaria del Consejo Directivo de UTN.BA** de 2023.

7. **Aplicación Móvil de Gestión de Emergencias y Asistencia “RCP Ya!”** Autores: L. J. Cymberknop, N. Cohen, T. Antonio y L. Lazzatti. TRL 5 (ver publicaciones ARGENCON 2024)
8. **Dispositivo de Valoración de la Rectitud Vascular Latido a Latido.** Autores: L. J. Cymberknop, M. Castro Miranda y S. M. Gutierrez. TRL 4 (ver publicaciones revistas 2020)
9. **Plataforma de Medición y Evaluación de Parámetros Fisiológicos Aplicada al Cuidado de Individuos en el Hogar.** Autores: L. J. Cymberknop, J. Carugno, J. I. Medved. TRL 4 (ver publicaciones revistas 2020)

6.3. Transferencia tecnológica certificada con convenio o registro formal:

1. **Hospital Donación Francisco Santojanni:** El GIBIO suscribió un convenio específico con el Hospital Santojanni, el cual se enmarca en la implementación de acciones de investigación conjuntas y la promoción de transferencia de tecnología a través de la replicación del Protocolo de Valoración Cardiovascular en dicha institución. **Período: 2022-cont.**
2. **Unidad Hospitalaria San José:** El GIBIO suscribió un convenio específico con la Unidad Hospitalaria San José, el cual se enmarca en la implementación de acciones de investigación conjuntas y la promoción de transferencia de tecnología. **Período 2025-cont.**

6.4. Autoría de Libros:

1. R. L. Armentano, E. I. Cabrera Fischer, and L. J. Cymberknop, **Biomechanical Modelling of the Cardiovascular System**. Bristol, U.K.: IOP Publishing, 2019. **ISBN: 978-0-7503-1281-3; Print ISBN: 978-0-7503-1282-0.**

6.5. Autoría de capítulos de libros:

1. P. Chatterjee, O. Noceti, J. Menéndez, S. Gerona, M. Toribio, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, **“Machine learning in healthcare toward early risk prediction: A case study of liver transplantation,”** in Data Analytics in Biomedical Engineering and Healthcare, Academic Press, 2021, pp. 57–72. **doi: 10.1016/B978-0-12-819314-3.00004-5.**
2. P. Chatterjee, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, **“Nonlinear systems in healthcare towards intelligent disease prediction,”** in Nonlinear Systems - Volume 2, W. Legnani, Ed. London, U.K.: IntechOpen, 2019. **doi: 10.5772/intechopen.88163.**

3. L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, and W. Legnani, **“Dinámica no lineal cardiovascular,”** in *Biomecánica y Modelización en Mecanobiología, Actualización Teórica y Experimental*, R. L. Armentano and E. I. Cabrera Fischer, Eds. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA, 2018. **ISBN: 978-9502326931.**
4. L. J. Cymberknop, P. Chatterjee, D. Dujovne, L. Romero, and R. L. Armentano, **“Internet of Things towards efficient analysis of aging, cardiometabolic and neurodegenerative diseases – An eHealth perspective,”** in *The Internet of Things: Foundation for Smart Cities, eHealth and Ubiquitous Computing*, R. L. Armentano, J. Bhadoria, P. Chatterjee, and G. C. Deka, Eds. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2017. **ISBN: 978-1498789028.**
5. R. L. Armentano, W. Legnani, and L. J. Cymberknop, **“Fractal analysis of cardiovascular signals empowering the bioengineering knowledge,”** InTech, 2017. **doi: 10.5772/67784.**
6. W. E. Legnani, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, **“Application of chaos theory to ventricular wall biomechanics,”** in *Chaos Theory: Origins, Applications and Limitations*, A. Reed, Ed. Hauppauge, NY, USA: Nova Science Publishers, 2016. **ISBN: 978-1-53610-337-3.**

6.6. Artículos en revistas con referato indexadas:

1. E. Ipar, L. J. Cymberknop, M. Elizondo, S. Gerona, and R. L. Armentano, **“Cardiac Hemodynamic Status: An Interpretable One-Look Windkessel Index of Arterial Health,”** en *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*, 2025, **doi: 10.1152/ajpheart.00771.2025.** Portal de Indexación: *SCOPUS*.
2. L. J. Cymberknop, E. Ipar, and R. L. Armentano, **“An Exploratory Analysis of Stiffness-Dependent Pressure Waveform Dynamics in Hierarchical 1D Arterial Networks,”** en *Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2025. IFMBE Proc.*, vol. 136, Springer Cham, 2025, **doi: 10.1007/978-3-032-06401-1.** Portal de Indexación: *SCOPUS*.
3. N. Contreras, F. Costarelli, M. Montenegro, M. De Luca, D. E. Nuñez, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, **“Preliminary Assessment of a Multisite SpO2 Probe for Clinical Application,”** en *Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2025. IFMBE Proc.*, vol. 136, Springer Cham, 2025, **doi: 10.1007/978-3-032-06401-1.** Portal de Indexación: *SCOPUS*.
4. M. F. Gonzalez Falbo, A. Sharpe, G. Ponti, M. De Luca, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, **“TriaScan: Multimodal Physiological Monitoring for Clinical Environments,”** en *Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2025. IFMBE Proc.*, vol. 136, Springer Cham, 2025, **doi: 10.1007/978-3-032-06401-1.** Portal de Indexación: *SCOPUS*.
5. N. A. Sanabria, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, and J. E. Monzon, **“Assessment of in Vivo Variability in Aortic and Cardiorespiratory Parameters: A Pilot Study,”** en

- Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2025. IFMBE Proc., vol. 136, Springer Cham, 2025, [doi: 10.1007/978-3-032-06401-1](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
6. A. P. Nuñez, E. Ipar, G. M. Centurion, S. Verrastro, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, ***“Exploring Uncharted Arterial Pulse Arrival Times via PPG in a Clinical Setting: Identifying Novel Sites for Cardiovascular Health”***, en Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2025. IFMBE Proc., vol. 136, Springer Cham, 2025, [doi: 10.1007/978-3-032-06401-1](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 7. A. P. Nuñez, E. Ipar, M. D. Vidal, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, ***“Temporal Artery Photoplethysmography as a Surrogate for entral Hemodynamics: From Pulse Transit Time Analysis to Deep Learning Estimation”***, en IFMBE Proceedings, Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI). [doi: 10.1007/978-3-032-06401-1](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 8. E. Ipar, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Parallel Convolutional Neural Networks for Non-Invasive Cardiac Hemodynamic Estimation: Integrating Uncalibrated PPG Signals with Nonlinear Feature Analysis,”*** Physiol. Meas., vol. 46, 035008, 2025, [doi: 10.1088/1361-6579/adc366](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 9. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, y L. Kun, ***“Democratizing Coronary Disease Risk Evaluation: Upholding Dr. Favaloro’s Legacy with Affordable Remote Screening,”*** IEEE J. Biomed. Health Inform., pp. 1–9, 2024, [doi: 10.1109/JBHI.2024.3512940](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 10. Lucía Lemes, Ricardo L. Armentano, Ignacio Farro, y Leandro J. Cymberknop, ***“Reconceptualizing the Ventricular-Arterial Interaction for Non-Invasive Damping Modelling: Application in Young Soccer Players and Ballet Dancers,”*** Franklin Open, vol. 9, 100179, 2024, [doi: 10.1016/j.fraope.2024.100179](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 11. N. Bara-Ledesma, J. Jimenez-Esteban, M. Fabregate, R. Fabregate-Fuente, L. J. Cymberknop, P. Castillo-Martinez, M. T. Navarro-Fayos, V. Gomez del Olmo, y J. Saban-Ruiz, ***“Effect of Encapsulated Purple Garlic Oil on the Microvascular Function and the Components of the Metabolic Syndrome: A Randomized Placebo-Controlled Study (The Endotallium Study),”*** Nutrients, vol. 16, no. 11, p. 1755, 2024, [doi: 10.3390/nu16111755](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 12. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, y L. Kun, ***“Dr. René Favaloro: A Visionary with Pioneering Innovations and a Humanitarian Approach,”*** IEEE Technol. Soc. Mag., vol. 43, no. 1, pp. 109–114, 2024, [doi: 10.1109/MTS.2024.3363785](#). Portal de Indexación: SCOPUS.
 13. E. Ipar, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Exploring Arterial Wave Frequency Features for Vascular Age Assessment through Supervised Learning with Risk Factor Insights,”*** Appl. Sci., vol. 13, 10585, 2023, [doi: 10.3390/app131910585](#). Portal de Indexación: SCOPUS.

14. G. Farace, M. De Luca, H. Rodriguez, M. Castro Miranda, T. Bavasso Piizzi, F. Ruderman, S. Villegas, R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“Following: A Cardiovascular Healthcare Oriented Device,”*** en Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2023. IFMBE Proc., vol. 114, Springer, Cham, 2023, doi: [10.1007/978-3-031-61973-1_19](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61973-1_19). Portal de Indexación: SCOPUS.
15. J. Schiffer, F. Bancalari, Matías Gasparini, Marcos Prtiz, Posteraro Giuliana, Ignacio Farro, R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“An Automatized Online Platform for Left Ventricular Behavior Assessment Based on Echocardiographic Recordings,”*** en Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2023. IFMBE Proc., vol. 106, Springer, Cham, 2023, doi: [10.1007/978-3-031-61960-1_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61960-1_2). Portal de Indexación: SCOPUS.
16. H. Travado, M. De Luca, M. Castro Miranda, C. Ruiz Ramirez, R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“uFISIO: Evaluation of a Standalone Device for Arterial Stiffness Assessment and Wave Analysis,”*** en Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2023. IFMBE Proc., vol. 106, Springer, Cham, 2023, doi: [10.1007/978-3-031-61960-1_21](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61960-1_21). Portal de Indexación: SCOPUS.
17. I. Abal, R. Canaglia, E. Ipar, R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“Age Dependence of Central Pressure Generalized Transfer Function: An in Silico Approach,”*** en Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2023. IFMBE Proc., vol. 114, Springer, Cham, 2023, doi: [10.1007/978-3-031-61973-1_44](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61973-1_44). Portal de Indexación: SCOPUS.
18. N. Cohen, T. Antonio, L. Lazzatti, M. Escobar, R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“RCP Ya! A Mobile Application for Assisting People Suffering From Cardiovascular Events,”*** en Advances in Bioengineering and Clinical Engineering. SABI 2023. IFMBE Proc., vol. 114, Springer, Cham, 2023, doi: [10.1007/978-3-031-61973-1_35](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61973-1_35). Portal de Indexación: SCOPUS.
19. M. Rousseau, L. J. Cymberknop, I. Farro, y R. L. Armentano, ***“Computational clustering reveals differentiated coronary artery calcium progression at prevalent levels of pulse wave velocity by classifying high-risk patients,”*** Front. Cardiovasc. Med., vol. 10, p. 864, 2023, doi: [10.3389/fcvm.2023.1161914](https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1161914). Portal de Indexación: SCOPUS.
20. N. Aguirre, L. J. Cymberknop, E. Grall-Maës, E. Ipar, y R. L. Armentano, ***“Central Arterial Dynamic Evaluation from Peripheral Blood Pressure Waveforms Using CycleGAN: An in Silico Approach,”*** Sensors, vol. 23, no. 3, p. 1559, 2023, doi: [10.3390/s23031559](https://doi.org/10.3390/s23031559). Portal de Indexación: SCOPUS.
21. N. Aguirre, E. Grall-Maës, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Blood pressure morphology assessment from photoplethysmogram and demographic information using deep learning with attention mechanism,”*** Sensors, vol. 21, no. 6, p. 2167, 2021, doi: [10.3390/s21062167](https://doi.org/10.3390/s21062167). Portal de Indexación: SCOPUS.

22. E. Ipar, N. Aguirre, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Blood Pressure Morphology as a Fingerprint of Cardiovascular Health: A Machine Learning Based Approach,”*** en Applied Informatics. ICAI 2021. Commun. Comput. Inf. Sci., vol. 1455, Springer, Cham, 2021, doi: [10.1007/978-3-030-89654-6_18](https://doi.org/10.1007/978-3-030-89654-6_18). Portal de Indexación: SCOPUS.
23. M. Scardigli, L. J. Cymberknop, C. Cordón, y R. L. Armentano, ***“Aplicación de conceptos del cálculo diferencial al estudio de la curva de presión arterial: una experiencia interdisciplinar,”*** Cuaderno de Pedagogía Universitaria, vol. 17, no. 34, pp. 99–111, 2020, doi: [10.29197/cpu.v17i34.400](https://doi.org/10.29197/cpu.v17i34.400). Portal de Indexación: LATINDEX CAT 2.0, DOAJ, DIALNET, SCIELO.
24. A. N. Tesis, L. P. Lemes, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Study of the Frequency Dependence of Young’s Modulus in Synthetic and Biological Ducts,”*** FASEB J., vol. 34, no. S1, p. 51, 2020, doi: [10.1096/fasebj.2020.34.s1.09597](https://doi.org/10.1096/fasebj.2020.34.s1.09597). Portal de Indexación: SCOPUS.
25. L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Active Learning Approach to Enhance Engineering Education in Argentina: Case of Study in Signals and Systems,”*** Creative Educ., vol. 9, pp. 1444–1456, 2018, doi: [10.4236/ce.2018.99107](https://doi.org/10.4236/ce.2018.99107). Portal de Indexación: Web of Science.
26. R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“Quantitative Vascular Evaluation: From Laboratory Experiments to Point-of-Care Patient (Clinical Approach),”*** Curr. Hypertens. Rev., vol. 14, no. 2, pp. 86–94, 2018, doi: [10.2174/1573402114666180413144119](https://doi.org/10.2174/1573402114666180413144119). Portal de Indexación: SCOPUS.
27. R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“Quantitative Vascular Evaluation: From Laboratory Experiments to Point-of-Care Patient (Experimental Approach),”*** Curr. Hypertens. Rev., vol. 14, no. 2, pp. 76–85, 2018, doi: [10.2174/1573402114666180423110658](https://doi.org/10.2174/1573402114666180423110658). Portal de Indexación: SCOPUS.
28. W. Legnani, F. Traversaro, F. O. Redelico, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, y O. A. Rosso, ***“Analysis of Ischaemic Crisis Using the Informational Causal Entropy-Complexity Plane,”*** Chaos, vol. 28, no. 7, art. no. 075518, 2018, doi: [10.1063/1.5026422](https://doi.org/10.1063/1.5026422). Portal de Indexación: SCOPUS.
29. M. Alfonso, R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, A. R. Ghigo, F. M. Pessana, y W. E. Legnani, ***“A Novel Interpretation for Arterial Pulse Pressure Amplification in Health and Disease,”*** J. Healthc. Eng., ID 1364185, 9 pp., 2017, doi: [10.1155/2018/1364185](https://doi.org/10.1155/2018/1364185). Portal de Indexación: SCOPUS.
30. F. Montini Ballarin, D. Suarez Bagnasco, L. J. Cymberknop, G. Balay, P. C. Caracciolo, C. Negreira, R. L. Armentano, y G. A. Abraham, ***“Elasticity response of electrospun bioresorbable small-diameter vascular grafts: Towards a biomimetic mechanical***

- response*," Mater. Lett., vol. 209, pp. 175–177, 2017, doi: [10.1016/j.matlet.2017.07.110](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.07.110). Portal de Indexación: SCOPUS.
31. L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***"Global View and Future Challenges of Biomedical Engineering in Latin-America: Experts' Opinion,"*** Health Technol., pp. 1–7, 2016, doi: [10.1007/s12553-016-0144-4](https://doi.org/10.1007/s12553-016-0144-4). Portal de Indexación: SCOPUS.
 32. R. Arbeitman, L. J. Cymberknop, I. Farro, J. Cardelino, y R. L. Armentano, ***"Vascular reactivity in healthy subjects: simultaneous characterization of arterial pressure and diameter time profiles,"*** Health Technol., pp. 1–7, 2016, doi: [10.1007/s12553-016-0145-3](https://doi.org/10.1007/s12553-016-0145-3). Portal de Indexación: SCOPUS.
 33. M. Alfonso, L. J. Cymberknop, D. Suárez, F. G. Castillo, y R. L. Armentano, ***"Elastic mismatch between ePTFE and PLLA vascular grafts in relation to femoral and carotid arteries in humans: in vivo, in vitro and in silico assessment,"*** Health Technol., pp. 1–7, 2016, doi: [10.1007/s12553-016-0143-5](https://doi.org/10.1007/s12553-016-0143-5). Portal de Indexación: SCOPUS.
 34. M. Alfonso, L. Cymberknop, R. Armentano, F. Pessana, y W. Legnani, ***"Arterial pulse pressure amplification described by means of a nonlinear wave model: Characterization of Human Aging,"*** J. Phys.: Conf. Ser., vol. 705, no. 1, p. 012029, 2016, doi: [10.1088/1742-6596/705/1/012029](https://doi.org/10.1088/1742-6596/705/1/012029). Portal de Indexación: SCOPUS.
 35. D. Suarez Bagnasco, F. Montini Ballarin, L. J. Cymberknop, G. Balay, C. Negreira, G. A. Abraham, y R. L. Armentano, ***"Elasticity assessment of electrospun nanofibrous vascular grafts: A comparison with femoral ovine arteries,"*** Mater. Sci. Eng. C, vol. 45, pp. 446–454, 2014, doi: [10.1016/j.msec.2014.09.016](https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.09.016). Portal de Indexación: SCOPUS.
 36. L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, W. Legnani, F. M. Pessana, D. Craiem, S. Graf, y J. G. Barra, ***"Contribution of arterial tree structure to the arterial pressure fractal behavior,"*** J. Phys.: Conf. Ser., vol. 477, p. 012030, 2013, doi: [10.1088/1742-6596/477/1/012030](https://doi.org/10.1088/1742-6596/477/1/012030). Portal de Indexación: SCOPUS.
 37. Suárez-Bagnasco, G. Balay, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, y C. A. Negreira, ***"In-vitro hemodynamic measurements and in-silico simulation of a physical model of arterial bifurcation,"*** J. Phys.: Conf. Ser., vol. 477, p. 012005, 2013, doi: [10.1088/1742-6596/477/1/012005](https://doi.org/10.1088/1742-6596/477/1/012005). Portal de Indexación: SCOPUS.
 38. L. J. Cymberknop, W. Legnani, J. G. Barra, F. M. Pessana, y R. L. Armentano, ***"Fractal Dimension as an Index of Left Ventricular Ischemia: A Pilot Study,"*** Physiol. Meas., vol. 34, no. 1, pp. 83–97, 2013, doi: [10.1088/0967-3334/34/1/83](https://doi.org/10.1088/0967-3334/34/1/83). Portal de Indexación: SCOPUS.
 39. L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. Pessana, D. Bia, Y. Zócalo, y R. L. Armentano, ***"Stiffness Indices and Fractal Dimension Relationship in Arterial Pressure and Diameter Time Series In-Vitro,"*** J. Phys.: Conf. Ser., vol. 332, p. 012024, 2011, doi: [10.1088/1742-6596/332/1/012024](https://doi.org/10.1088/1742-6596/332/1/012024). Portal de Indexación: SCOPUS.

6.7. Artículos en revista con referato no indexadas:

1. C. N. Galli, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Caracterización de la rigidez arterial en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios Pre-Diálisis,”*** Rev. Arg. Nefrol., vol. 21, no. 3, pp. 1–10, 2023, [ISSN 2591-278X](#).
2. C. N. Galli, L. Loprete, G. García, P. Chatterjee, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano y A. Celenza, ***“Uso de herramientas de IA para predecir rigidez arterial en poblaciones con factores de riesgo CV,”*** Rev. de Nefrología, Diálisis y Transplante, vol. 45, no. 2, pp. 72–82, 2025, [ISSN 2346-8548](#)
3. M. Castro Miranda, S. M. Gutierrez, E. Ipar, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Dispositivo Para la Evaluación de la Reactividad Vascular Latido a Latido Basado en Pletismografía: Estudio Piloto,”*** Rev. Arg. Bioing., vol. 24, no. 2, pp. 8–11, 2020, [ISSN 2591-376X](#).
4. J. I. Medved, J. Carugno, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Plataforma de Medición y Evaluación de Parámetros Fisiológicos Aplicada al Cuidado de Individuos en el Hogar,”*** Rev. Arg. Bioing., vol. 24, no. 2, pp. 68–72, 2020, [ISSN 2591-376X](#).
5. J. F. Balbi, F. Bua, L. J. Cymberknop, y R. L. Armentano, ***“Evaluación de la Dinámica del Espesor Íntima Media Arterial Ante una Hiperemia Reactiva Post Isquemia,”*** Rev. Arg. Bioing., vol. 24, no. 2, pp. 31–35, 2020, [ISSN 2591-376X](#).
6. M. A. Deluca, L. J. Cymberknop, I. Mayer, M. D. Percunte, C. R. Arbeitman, P. Chatterjee, y R. L. Armentano, ***“Device for the Evaluation of Carotid Arterial Pressure Based on IoT and 3D-Printing: uFISIO,”*** Rev. Arg. Bioing., vol. 24, no. 1, pp. 9–14, 2020, [ISSN 2591-376X](#).
7. L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, y R. L. Armentano, ***“Procesamiento no lineal de señales cardiovasculares: marco conceptual para la detección de patologías,”*** Proyecciones, vol. 11, no. 2, pp. 11–28, 2013, [ISSN 1667-8400](#).

6.8. Artículos en revista sin arbitraje, objetos digitales y/o data set: -

1. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, F. M. Pessana, y W. Legnani, ***“Hipertensión Arterial: Caos y Fractales,”*** Boletín del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología, vol. 3, pp. 9–14, 2013.

6.9. Conferencias por invitación:

1. L. J. Cymberknop, ***“Cardiovascular Engineering at GIBIO: Academic Platform for Human Resources Training in Research and Development of Preventive and Predictive Technologies,”*** en Computational Intelligence in Biomedical Engineering Towards Wellness through Prediction and Prevention, Sesión Especial del 43rd Annual

International Conference of the IEEE Engineering and Medicine Society (EMBC'21), Guadalajara, México, 2021.

2. L. J. Cymberknop y R. L. Armentano, ***“Análisis de Señales y Sistemas en Modalidad Virtual: Enfoque Académico y Visión de los Estudiantes”***, en Segundas Jornadas de Intercambio de Experiencias Docentes Innovadoras en FBRA, Septiembre, 2021.
3. M. Scardigli y L. J. Cymberknop, ***“Matemática Bajo Presión: Diálogo entre Ciencias Básicas y Especialidades”***, en Segundas Jornadas de Intercambio de Experiencias Docentes Innovadoras en FBRA, Septiembre, 2021.
4. L. J. Cymberknop, ***“Ingeniería Cardiovascular en el GIBIO: Inteligencia Computacional para la Predicción y Prevención de Patologías”*** en JORNADAS GIBIO: Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial Aplicada a la Bioingeniería, UTN.BA, 2021.
5. L. J. Cymberknop ***“Ingeniería Predictiva y Preventiva: Transformando Información hacia un Mejor Cuidado de la Salud”***, en webinar del Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes de UTN.BA (virtual), 2021.
6. L. J. Cymberknop ***“Plataforma Académica de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo de Tecnologías Preventivas y Predictivas”***, en XXXVIII Congreso Nacional de Cardiología de la FAC, 2021.
7. L. J. Cymberknop, W. Legnani F. M. Pessana y R. L. Armentano, ***“Evaluación de Procesos Isquémicos a Partir de Medidas no Lineales”***, en Primeras Jornadas de Análisis de Señales, Modelado y Simulación, 2013.
8. L. J. Cymberknop, F. M. Pessana, W. Legnani, ***“Ingeniería Cardiovascular: Control y procesamiento de señales para la detección no invasiva de aterosclerosis infralínica”***, en Primeras Jornadas de Intercambio y Difusión de los Resultados de Investigaciones de los Doctorandos en Ingeniería, 2010.

6.10 Publicaciones en actas o memorias de reuniones científicas con referato:

Reuniones Científicas Internacionales

1. R. L. Armentano y L. J. Cymberknop, ***“Assessment of a Global Arterial Viscosity Modulus Using the Pressure-Volume Relationship of the Systemic Arterial Tree”***, in Proc. 47th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Copenhagen, Dinamarca, 2025, pp. 1–4, doi: [10.1109/EMBC58623.2025.11252657](https://doi.org/10.1109/EMBC58623.2025.11252657).
2. A. Nuñez G. Centurion, E. Ipar, R. L. Armentano y L. J. Cymberknop, ***“Factores de Conversión para la Determinación de la Rigidez Aórtica a Partir de Mediciones Fotopletismográficas en Territorios Arteriales Alternativos”***, en XLII Congreso Nacional de Cardiología, Mendoza, Argentina, 2025.

3. M. Elizondo, E. Ipar, R. Rey, L. Cymberknop, M. Valverde, S. Gerona y R. L. Armentano, ***“Non-Invasive Hemodynamic Assessment in Cirrhosis: Child-Pugh Stratification and a Platelet Threshold to Define the Hyperdynamic State”***, en Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH), Lima, Perú, 2025.
4. M. Elizondo, E. Ipar, R. Rey, L. Cymberknop, M. Valverde, S. Gerona y R. L. Armentano, ***“Spleen stiffness predicts esophageal varices in latin american cirrhotic patients: clinical and endoscopic correlations”***, en Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH), Lima, Perú, 2025.
5. L. J. Cymberknop, E. Ipar, J. Alastruey, F. G. Castillo, and R. L. Armentano, ***“Systemic arterial pressure-volume relationship and vasomotor tone: A one-dimensional viscoelastic approach,”*** in Proc. 46th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Orlando, FL, USA, 2024, pp. 1–4. doi: [10.1109/EMBC53108.2024.10781766](https://doi.org/10.1109/EMBC53108.2024.10781766).
6. L. Lemes Coitinho, R. L. Armentano, I. Farro, and L. J. Cymberknop, ***“Reframing the ventricular-arterial interaction to non-invasively model damping: Application in young soccer players and ballet dancers,”*** in Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Conf. Latin America, Guadalajara, Mexico, 2023.
7. L. Lemes Coitinho, R. L. Armentano, I. Farro, P. Chatterjee, G. Scarponi, and L. J. Cymberknop, ***“Different types of training lead to different levels of cardiovascular energy dissipation: Young soccer players versus ballet dancers,”*** in Proc. 44th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Sydney, Australia, 2023. doi: [10.1109/EMBC40787.2023.10340019](https://doi.org/10.1109/EMBC40787.2023.10340019).
8. L. J. Cymberknop, L. Lemes Coitinho, K. Moses, I. Farro, C. Potes, and R. L. Armentano, ***“Left ventricular vs. arterial system energy coupling as a new framework of arterial-ventricular interaction,”*** in Proc. 9th World Congr. Biomech., Taipei, Taiwan, 2022.
9. L. Lemes Coitinho, R. L. Armentano, I. Farro, and L. J. Cymberknop, ***“Energy dissipation in vascular vasomotor tone inferred through a novel vision of arterial ventricular coupling: Application in young, trained athletes,”*** in Proc. 9th World Congr. Biomech., Taipei, Taiwan, 2022.
10. R. L. Armentano, M. Rousseau, P. Chatterjee, S. Ponce, and L. J. Cymberknop, ***“Plataforma IoMT basada en inteligencia computacional para la evaluación del riesgo cardiovascular,”*** in Proc. Congreso Nac. Ing. Biomed. (CNIB), Guadalajara, Mexico, 2021.
11. G. Farace, H. Rodriguez, M. De Luca, M. Castro Miranda, P. Vassena, I. Farro, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“FollowiNG: Dispositivo de seguimiento remoto de individuos sometidos a ecocardiograma de estrés con ejercicio,”*** in Proc. IEEE EMBS Int. Student Conf. (ISC R9 LATAM), Guadalajara, Mexico, 2021.
12. L. Lemes Coitinho, L. J. Cymberknop, I. Farro, F. Martinez, C. Américo, N. Lluberas, G. Parma, J. Aramburu, and R. L. Armentano, ***“Stroke work damping ratio is increased in***

- trained athletes,”* in Proc. 43rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Guadalajara, Mexico, 2021. doi: [10.1109/EMBC46164.2021.9630513](https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9630513).
13. N. Aguirre, L. J. Cymberknop, I. Farro, F. Martinez, C. Américo, E. Grall-Maes, G. Parma, N. Lluberas, J. Aramburu, and R. L. Armentano, ***“Arterial-ventricular coupling impairment is evidenced in both normal and ischemic subjects by applying cluster analysis,”*** in Proc. 43rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Guadalajara, Mexico, 2021. doi: [10.1109/EMBC46164.2021.9629812](https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9629812).
 14. G. Gastelu, L. J. Cymberknop, H. Cocchi, and R. L. Armentano, ***“Energy dissipation in the arterial wall analyzed by allometric relationships,”*** in Proc. 43rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Guadalajara, Mexico, 2021. doi: [10.1109/EMBC46164.2021.9630817](https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9630817).
 15. P. Chatterjee, J. Menéndez, O. Noceti, S. Gerona, M. Toribio, L. J. Cymberknop, H. Cocchi, and R. L. Armentano, ***“Predictive cardiometabolic risk profiling of patients using vascular age in liver transplantation,”*** in Proc. 43rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Guadalajara, Mexico, 2021. doi: [10.1109/EMBC46164.2021.9631071](https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9631071).
 16. N. Aguirre, E. Grall-Maes, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“A delineator for arterial blood pressure waveform analysis based on a deep learning technique,”*** in Proc. 43rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Guadalajara, Mexico, 2021. doi: [10.1109/EMBC46164.2021.9630717](https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9630717).
 17. F. Gallo, J. I. Medved, L. J. Cymberknop, F. Russo, F. G. Castillo, and R. L. Armentano, ***“Plataforma de evaluación numérica de modelos 1D cardiovasculares,”*** in Proc. 3rd IEEE EMBS Int. Student Conf. Latin America (ISC LA), Ecuador, 2020.
 18. L. J. Cymberknop, I. Farro, C. Américo, F. Martinez, N. Lluberas, G. Parma, J. Aramburu, and R. L. Armentano, ***“Arterial-ventricular coupling evaluation in individuals with stress-evidenced diastolic dysfunction: A pilot study,”*** in Proc. 42nd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Montreal, Canada, 2020. doi: [10.1109/EMBC44109.2020.9176106](https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9176106).
 19. P. Chatterjee, O. Noceti, J. Menéndez, S. Gerona, N. Harguindeguy, M. Toribio, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Predictive risk analysis for liver transplant patients – eHealth model under national liver transplant program, Uruguay,”*** in Proc. 9th Int. Conf. Adv. Comput. (IACC), Tiruchirappalli, India, 2019. doi: [10.1109/IACC48062.2019.8971514](https://doi.org/10.1109/IACC48062.2019.8971514).
 20. L. J. Cymberknop, F. Gabaldon, and R. L. Armentano, ***“Beat to beat modulation of arterial pulse wave velocity induced by vascular smooth muscle tone,”*** in Proc. 41st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Berlin, Germany, 2019. doi: [10.1109/EMBC.2019.8856538](https://doi.org/10.1109/EMBC.2019.8856538).

21. M. Fabregate Fuente, C. Arbeitman, L. J. Cymberknop, N. Bara Ledesma, M. Arriazu Galindo, L. Martín Fernández, R. L. Armentano, and J. Sabán Ruiz, ***“Characterization of microvascular post occlusive hyperemia using laser Doppler flowmetry technique in subjects with cardiometabolic disorders,”*** in Proc. 41st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Berlin, Germany, 2019. doi: [10.1109/EMBC.2019.8856623](https://doi.org/10.1109/EMBC.2019.8856623).
22. M. Alfonso, F. Gabaldon, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, and W. Legnani, ***“A soliton-based model mimics the arterial pulse propagation as much as a widely used 1D model,”*** in Proc. 41st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Berlin, Germany, 2019. doi: [10.1109/EMBC.2019.8856857](https://doi.org/10.1109/EMBC.2019.8856857).
23. Farro, C. R. Arbeitman, L. J. Cymberknop, J. Cardelino, and R. L. Armentano, ***“Modeling cardiac hemodynamic response during exercise in health and hypertrophic cardiomyopathy,”*** in Proc. 40th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Honolulu, HI, USA, 2018. doi: [10.1109/EMBC.2018.8513139](https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8513139).
24. R. L. Armentano, C. R. Arbeitman, L. J. Cymberknop, I. Farro, R. Viotti, and J. Cardelino, ***“Flow mediated dilation in cirrhosis: A pilot study in different stages of the disease,”*** in Proc. 40th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Honolulu, HI, USA, 2018. doi: [10.1109/EMBC.2018.8513192](https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8513192).
25. P. Chatterjee, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“IoT-based decision support system for intelligent healthcare – Applied to cardiovascular diseases,”*** in Proc. 7th Int. Conf. Commun. Syst. Netw. Technol., Nagpur, India, 2018.
26. P. Chatterjee, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Internet of Things and decision support system for eHealth – Applied to cardiometabolic diseases,”*** in Proc. Int. Conf. Mach. Learn. Data Sci., Noida, India, 2018.
27. L. J. Cymberknop, I. Farro, C. R. Arbeitman, J. Cardelino, and R. L. Armentano, ***“Modeling young and adult patients with cirrhosis through a three element Windkessel (WK3e),”*** in Proc. 39th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Jeju Island, Korea, 2017. doi: [10.1109/EMBC.2017.8036813](https://doi.org/10.1109/EMBC.2017.8036813).
28. L. J. Cymberknop, C. R. Arbeitman, M. R. Alfonso, I. Farro, and R. L. Armentano, ***“Arterial pressure beat to beat characterization during post-occlusive reactive hyperemia,”*** in Proc. 38th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Orlando, FL, USA, 2016. doi: [10.1109/EMBC.2016.7590793](https://doi.org/10.1109/EMBC.2016.7590793).
29. F. Gabaldón Castillo, L. J. Cymberknop, M. R. Alfonso, M. Martinez Sartore, and R. L. Armentano, ***“Evaluation of the impact of arterial wall viscosity in pressure morphology by means of a simplified 1D model,”*** in Proc. 38th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Orlando, FL, USA, 2016. doi: [10.1109/EMBC.2016.7591276](https://doi.org/10.1109/EMBC.2016.7591276).

30. L. J. Cymberknop and R. L. Armentano, ***“Biomedical engineering in Latin America: Highlights of a meeting of experts,”*** in Proc. 38th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Orlando, FL, USA, 2016.
31. N. Pérez López, M. A. De Luca, G. Sivori, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Real-time vascular response assessment by means of a dual pressure-diameter device: A preliminary study,”*** in Proc. 12th Int. Symp. Med. Inf. Process. Anal. (SIPAIM), 2016.
32. R. L. Armentano and L. J. Cymberknop, ***“Tendencias y desafíos de la ingeniería biomédica latinoamericana,”*** in Proc. VII Congr. Ing. Biomed. (CLAIB), Bucaramanga, Colombia, 2016. ISBN: 978-9811040856.
33. R. L. Armentano, D. Valdez Jasso, L. J. Cymberknop, F. Montini Ballarin, D. Velez, P. C. Caracciolo, and G. A. Abraham, ***“High pressure assessment of bilayered electrospun vascular grafts by means of an electroforce biodynamic system,”*** in Proc. 37th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Milan, Italy, 2015. doi: [10.1109/EMBC.2015.7319155](https://doi.org/10.1109/EMBC.2015.7319155).
34. R. L. Armentano, J. Cardelino, S. Wray, L. J. Cymberknop, and L. Kun, ***“A proposal to enhance engineering education in biology and medicine by following the legacy of René Favaloro,”*** in Proc. 37th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Milan, Italy, 2015, pp. 3977–3980. doi: [10.1109/EMBC.2015.7319265](https://doi.org/10.1109/EMBC.2015.7319265).
35. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, W. Legnani, M. Alfonso, and F. M. Pessana, ***“Aging process: Central pressure waveform loss of complexity,”*** in Proc. World Congr. Med. Phys. Biomed. Eng. (IUPESM), 2015. doi: [10.1007/978-3-319-19387-8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-19387-8).
36. L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, W. Legnani, M. Alfonso, and F. M. Pessana, ***“Mapping the fractal dimension of arterial pressure,”*** in Proc. World Congr. Med. Phys. Biomed. Eng. (IUPESM), 2015. doi: [10.1007/978-3-319-19387-8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-19387-8).
37. L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, D. Suarez Bagnasco, F. Montini Ballarín, G. Balay, C. A. Negreira, and G. Abraham, ***“A biomechanical international network for the assessment of tissue engineered blood vessels,”*** in Proc. Pan Am. Health Care Exchanges (PAHCE), 2015.
38. W. E. Legnani, L. J. Cymberknop, M. R. Alfonso, F. M. Pessana, and R. L. Armentano, ***“Chaos detection in ventricular wall thickness pulsatility,”*** in Proc. VI Latin Am. Conf. Biomed. Eng. (CLAIB), 2014. doi: [10.1007/978-3-319-13117-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13117-7).
39. M. A. De Luca, L. Petrauskas, I. Meyer, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Red inalámbrica de dispositivos para la medición de parámetros fisiológicos,”*** in Proc. VI Latin Am. Conf. Biomed. Eng. (CLAIB), 2014. doi: [10.1007/978-3-319-13117-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13117-7).
40. F. Luján, L. J. Cymberknop, M. R. Alfonso, and R. L. Armentano, ***“Relacionando factores de riesgo cardiovascular y calcio coronario mediante técnicas de minería de datos,”*** in Proc. VI Latin Am. Conf. Biomed. Eng. (CLAIB), 2014. doi: [10.1007/978-3-319-13117-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13117-7).

41. D. Suarez-Bagnasco, L. J. Cymberknop, F. M. Ballarin, G. Balay, C. A. Negreira, G. Abraham, and R. L. Armentano, ***"An in vitro setup for the assessment of electrospun nanofibrous vascular grafts,"*** in Proc. VI Latin Am. Conf. Biomed. Eng. (CLAIB), 2014. doi: [10.1007/978-3-319-13117-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13117-7).
42. M. M. Tavera, J. F. Remolina, S. Wray, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***"Windkessel model in the qualitative analysis of the circulatory system of smokers,"*** in Proc. VI Latin Am. Conf. Biomed. Eng. (CLAIB), 2014. doi: [10.1007/978-3-319-13117-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13117-7).
43. M. Alfonso, L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, and R. L. Armentano, ***"Conceptual model of arterial tree based on solitons by compartments,"*** in Proc. 36th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Chicago, IL, USA, 2014. doi: [10.1109/EMBC.2014.6944309](https://doi.org/10.1109/EMBC.2014.6944309).
44. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, D. S. Bagnasco, F. M. Ballarin, G. Balay, C. A. Negreira, and G. A. Abraham, ***"Similarities of arterial collagen pressure-diameter relationship between ovine femoral arteries and PLLA vascular grafts,"*** in Proc. 36th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Chicago, IL, USA, 2014. doi: [10.1109/EMBC.2014.6944080](https://doi.org/10.1109/EMBC.2014.6944080).
45. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, D. Craiem, S. Graf, and J. G. Barra, ***"Arterial pressure fractality is highly dependent on wave reflection,"*** in Proc. 35th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Osaka, Japan, 2013, pp. 1960–1963. doi: [10.1109/EMBC.2013.6609912](https://doi.org/10.1109/EMBC.2013.6609912).
46. F. Montini Ballarin, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, P. M. Frontini, and G. A. Abraham, ***"In vitro elastic response of aligned electrospun vascular grafts,"*** in 25th Eur. Conf. Biomaterials, Madrid, Spain, 2013.
47. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, F. Montini Ballarin, G. Balay, D. Suarez, C. A. Negreira, and G. A. Abraham, ***"A novel approach for assessment of the mechanical properties of synthetic arterial grafts,"*** in 19th Congr. Eur. Soc. Biomech. (ESB), Patras, Greece, 2013.
48. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, J. G. Barra, and A. Simon, ***"Arterial blood pressure complexity provides insightful information about arterial system dynamics,"*** in Proc. 34th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), San Diego, CA, USA, Sep. 2012.
49. F. Montini Ballarin, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, P. M. Frontini, and G. A. Abraham, ***"Dynamic compliance measurement of synthetic nanofibrous vascular grafts,"*** in Materials Today Virtual Conf. Nanotechnology, Dec. 2012.
50. L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, A. Crottogini, and R. L. Armentano, ***"Coronary arterial stiffness is related with a loss of fractal complexity in the aortic pressure,"*** in Proc. 34th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), San Diego, CA, USA, Sep. 2012, pp. 4200–4203. doi: [10.1109/EMBC.2012.6346893](https://doi.org/10.1109/EMBC.2012.6346893).

51. L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, A. J. Crottogini, and R. L. Armentano, ***“Arterial stiffness unwrinkling coronary artery blood pressure,”*** in Proc. 6th Int. Conf. Bioinf. Biomed. Eng., Shanghai, China, 2012.
52. F. M. Pessana, D. Bia, Y. Zócalo, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Time invariance mechanical arterial wall properties: In-vitro and in-vivo study,”*** in Proc. World Congr. Med. Phys. Biomed. Eng., Beijing, China, 2012.
53. D. Bia, L. J. Cymberknop, Y. Zócalo, I. Farro, J. Torrado, F. Farro, F. M. Pessana, and R. L. Armentano, ***“Age-related differences in reservoir and excess pressure components of central aortic pressure in asymptomatic adults,”*** in Proc. 33rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Boston, MA, USA, 2011. doi: [10.1109/IEMBS.2011.6091593](https://doi.org/10.1109/IEMBS.2011.6091593).
54. L. J. Cymberknop, D. Bia, Y. Zócalo, I. Farro, J. Torrado, F. Farro, F. M. Pessana, and R. L. Armentano, ***“Gender-related differences in the excess pressure component of central aortic pressure waveform of healthy young people,”*** in Proc. 33rd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Boston, MA, USA, Sep. 2011. doi: [10.1109/IEMBS.2011.6090037](https://doi.org/10.1109/IEMBS.2011.6090037).
55. L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, and R. L. Armentano, ***“Análisis de señales de presión y diámetro arterial en base a geometría fractal,”*** in Proc. V Congr. Latinoam. Ing. Biomed., 2011. ISBN: 9783642211980.
56. R. L. Armentano, F. M. Pessana, L. J. Cymberknop, S. Graf, and A. Furfaro, ***“Abordaje integral para la caracterización in vitro de la dinámica endotelial,”*** in Proc. V Congr. Latinoam. Ing. Biomed., 2011. ISBN: 9783642211980.
57. L. J. Cymberknop, F. M. Pessana, R. L. Armentano, W. Legnani, and A. Furfaro, ***“Flow behavior and applicability of models for different hemodynamic states,”*** in Proc. 32nd Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Buenos Aires, Argentina, 2010. doi: [10.1109/IEMBS.2010.5627220](https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5627220).

Reuniones Científicas Nacionales

1. C. Paoli, N. Pepe, J. Garbini, M. De Luca, R. L. Armentano y L. J. Cymberknop, ***“AirING: Monitoreo de Calidad de Aire y Signos Vitales Para la Prevención de Enfermedades Respiratorias: Propuesta Piloto Para Instituciones Educativas”***, XXV Congreso Argentino de Bioingeniería y XIV Jornadas de Ingeniería Clínica (SABI'25), Mar del Plata, Argentina, 2025.
2. L. R. Mareque, R. L. Armentano, y L. J. Cymberknop, ***“Automated Deep Learning Estimation of Anthropometric Measurements for Preparticipation Cardiovascular Screening”***, XXV Congreso Argentino de Bioingeniería y XIV Jornadas de Ingeniería Clínica (SABI'25), Mar del Plata, Argentina, 2025.

3. G. García, C. N. Galli, L. J. Cymberknop, P. Chatterjee y R. L. Armentano, ***“Interpretabilidad, Explicabilidad y Predicción de Rigidez Arterial en Enfermedad Renal Crónica: de La Regresión Logística al Machine Learning”***, en 25° Congreso Argentino de Nefrología, Buenos Aires, Argentina, 2025.
4. M. A. De Luca, N. Landioni, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, ***“Multi-site photoplethysmography applied to arterial systemic network mapping: nFISIO platform,”*** in IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), San Nicolás de los Arroyos, Argentina, 2024, pp. 1–5. doi: [10.1109/ARGENCON62399.2024.10735871](https://doi.org/10.1109/ARGENCON62399.2024.10735871).
5. E. Ipar, L. J. Cymberknop, W. Legnani, and R. L. Armentano, ***“Mapping arterial waveform fractality: A comparative analysis between fractal and gold-standard vascular health metrics in multiple arterial sites,”*** in IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), San Nicolás de los Arroyos, Argentina, 2024, pp. 1–8. doi: [10.1109/ARGENCON62399.2024.10735988](https://doi.org/10.1109/ARGENCON62399.2024.10735988).
6. A. P. Nuñez, E. Ipar, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, ***“Feature engineering analysis for predicting cardiovascular aging: An in-silico approach,”*** in IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), San Nicolás de los Arroyos, Argentina, 2024, pp. 1–7. doi: [10.1109/ARGENCON62399.2024.10735848](https://doi.org/10.1109/ARGENCON62399.2024.10735848).
7. I. Abal, R. Canaglia, E. Ipar, R. L. Armentano, and L. J. Cymberknop, ***“Generation of a synthesized database based on real data for vascular age estimation through a machine learning approach,”*** in IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), San Nicolás de los Arroyos, Argentina, 2024, pp. 1–4. doi: [10.1109/ARGENCON62399.2024.10735968](https://doi.org/10.1109/ARGENCON62399.2024.10735968).
8. L. J. Cymberknop, N. A. Aguirre, E. Ipar, and R. L. Armentano, ***“Age-stratified coronary artery calcium levels quantification based on arterial biomechanical parameters,”*** in IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), San Juan, Argentina, 2022. doi: [10.1109/ARGENCON55245.2022.9976398](https://doi.org/10.1109/ARGENCON55245.2022.9976398).
9. E. Ipar, N. A. Aguirre, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Cardiovascular age and central blood pressure assessment based on peripheral blood pressure morphology and artificial neural networks,”*** in IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), San Juan, Argentina, 2022.
10. P. Chatterjee, J. Menéndez, O. Noceti, S. Gerona, M. Toribio, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Prediction of cardiometabolic diseases in liver transplantation—A case study,”*** in XXIII Congr. Argentino Bioingeniería y XII Jorn. Ing. Clínica (SABI), San Juan, Argentina, 2022.
11. L. J. Cymberknop, C. N. Galli, and R. L. Armentano, ***“Estratificación de pacientes a partir de parámetros no invasivos y aprendizaje automático,”*** in XXVIII Congr. Argentino Hipertensión Arterial, Rosario, Santa Fe, Argentina, 2022.

12. C. N. Galli, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Caracterización de la velocidad de la onda del pulso en estados pre-dialíticos,”*** in XXII Congr. Argentino de Nefrología, Virtual, 2021.
13. J. I. Medved, H. Rodriguez, M. A. De Luca, N. Grimaudo, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“CheckING: An IoT device for COVID-19 monitoring and prevention,”*** in XIX Reunión Procesamiento Información y Control (RPIC), San Juan, Argentina, 2021.
14. M. Rousseau, L. J. Cymberknop, W. Legnani, and R. L. Armentano, ***“Plataforma de estratificación del riesgo cardiovascular basada en parámetros biomecánicos arteriales y aprendizaje automático,”*** in 42ª Reunión Anual Científica del Consejo Argentino de HTA, Buenos Aires, Argentina, 2021.
15. J. F. Balbi, F. Bua, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Evaluación de la dinámica del espesor íntima-media arterial ante una hiperemia reactiva post isquemia,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
16. N. Aguirre, L. J. Cymberknop, E. Grall, and R. L. Armentano, ***“Estimación de la presión sistólica central: Selección de predictores y comparación de modelos de aprendizaje estadístico,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
17. M. Castro Miranda, S. M. Gutierrez, E. Ipar, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Dispositivo para la evaluación de la reactividad vascular latido a latido basado en pletismografía: Estudio piloto,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
18. J. I. Medved, J. Carugno, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Plataforma de medición y evaluación de parámetros fisiológicos aplicada al cuidado de individuos en el hogar,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
19. M. A. De Luca, L. J. Cymberknop, N. Bortoni, P. Vassena, S. Mac Mullen, D. Cafa, and R. L. Armentano, ***“uFISIO-VOP: Implementación de un sistema modular para la evaluación de la rigidez arterial en entornos clínicos,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
20. A. Alberio, M. Cuevas, Y. Garro Alemany, F. Herman, S. Helmich, M. Loureiro, M. Rousseau, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Valoración cardiovascular en jóvenes ingresantes al ciclo universitario de ingeniería: Acciones sistematizadas enfocadas a la concientización y prevención,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
21. G. Gastelú, J. F. Mayuri, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Dependencia frecuencial de la componente viscosa arterial: Análisis inter-especie,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.

22. P. Chatterjee, O. Noceti, J. Menéndez, S. Gerona, N. Harguindeguy, M. N. Toribio Conde, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Análisis de riesgo utilizando inteligencia computacional en el Programa Nacional de Trasplante Hepático, Uruguay,”*** in XXII Congr. Argentino Bioingeniería y XI Jorn. Ing. Clínica (SABI), Piriápolis, Uruguay, 2020.
23. J. Carugno, F. Orlando, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Sistema integral para el cuidado de ancianos en el hogar mediante la potencia de recepción de señales WiFi (RSSI),”*** in 6º Congr. Nac. Ing. Informática – Sistemas de Información (CONAII SI), Buenos Aires, Argentina, 2018.
24. M. A. De Luca, L. J. Cymberknop, S. M. Gutierrez, M. Lopez, M. Yunis, F. Castellaro, J. M. Deseta, F. Paul, and R. L. Armentano, ***“uFISIOm: Sistema modularizado para investigación orientado a la prevención cardiovascular,”*** in Congr. Argentino Sistemas Embebidos (CASE), Córdoba, Argentina, 2018. **ISBN: 978-987-462-975-3.**
25. M. A. De Luca, L. J. Cymberknop, I. Meyer, M. D. Percunte, P. Chatterjee, C. R. Arbeitman, and R. L. Armentano, ***“Dispositivo de evaluación de la morfología de la presión arterial carotídea basado en IoT e impresión 3D: uFISIO,”*** in XXI Congr. Argentino Bioingeniería y X Jorn. Ing. Clínica (SABI), Córdoba, Argentina, 2017. **ISBN: 978-987-572-272-9.**
26. P. Chatterjee, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“IoT-based decision support system for intelligent healthcare—Applied to cardiovascular diseases,”*** in XXI Congr. Argentino Bioingeniería y X Jorn. Ing. Clínica (SABI), Córdoba, Argentina, 2017. **ISBN: 978-987-572-272-9.**
27. L. J. Cymberknop, I. Farro, C. R. Arbeitman, R. Viotti, P. Chatterjee, and R. L. Armentano, ***“Aplicaciones para dispositivos móviles y presión arterial: Contraste con métodos tradicionales en una muestra de jóvenes estudiantes,”*** in XXI Congr. Argentino Bioingeniería y X Jorn. Ing. Clínica (SABI), Córdoba, Argentina, 2017. **ISBN: 978-987-572-272-9.**
28. L. J. Cymberknop, F. Gabaldón Castillo, M. R. Alfonso, M. Martinez Sartore, and R. L. Armentano, ***“Modelado 1D de la propagación de la onda de presión arterial en individuos jóvenes,”*** in 3rd IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), Buenos Aires, Argentina, 2016. **doi: 10.1109/ARGENCON.2016.7585307.**
29. A. R. Arbeitman, L. J. Cymberknop, M. R. Alfonso, and R. L. Armentano, ***“Valoración latido a latido de la onda de presión arterial durante las fases de Valsalva,”*** in 3rd IEEE Biennial Congr. Argentina (ARGENCON), Buenos Aires, Argentina, 2016.
30. N. Pérez López, J. Carugno, M. A. De Luca, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Arquitectura de una plataforma integral para la recolección, procesamiento y visualización de datos de desplazamiento,”*** in 4th Congr. Nac. Ing. Informática / Sistemas de Información (CONAII SI), Salta, Argentina, 2016.

31. N. Pérez López, M. A. De Luca, L. Petrauskas, M. Alfonso, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Implementación de una plataforma en línea para la adquisición, procesamiento y gestión de datos clínicos,”*** in 3rd Congr. Nac. Ing. Informática / Sistemas de Información (CONAIISI), 2015.
32. L. Petrauskas, N. Pérez, M. A. De Luca, M. Alfonso, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Cuidado de la salud cardiovascular en la comunidad universitaria: Aplicación de una plataforma integral,”*** in XX Congr. Argentino Bioingeniería y IX Jorn. Ing. Clínica (SABI), San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 2015. **ISBN: 978-950-42-0166-3.**
33. F. Luján, L. J. Cymberknop, M. Alfonso, W. Legnani, and R. L. Armentano, ***“Application of data mining techniques to relate cardiovascular risk and coronary calcium,”*** in XX Congr. Argentino Bioingeniería y IX Jorn. Ing. Clínica (SABI), San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 2015. **ISBN: 978-950-42-0166-3.**
34. L. Leiva, J. Schiaffi, M. Alfonso, L. J. Cymberknop, and R. L. Armentano, ***“Análisis del tiempo de tránsito del pulso arterial por tonometría: Aplicación en la comunidad universitaria,”*** in XX Congr. Argentino Bioingeniería y IX Jorn. Ing. Clínica (SABI), San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 2015.
35. M. Alfonso, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, F. M. Pessana, S. Wray, and W. Legnani, ***“Arterial pulse pressure amplification described by means of a nonlinear wave model: Characterization of human aging,”*** in XX Congr. Argentino Bioingeniería y IX Jorn. Ing. Clínica (SABI), San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 2015. **ISBN: 978-950-42-0166-3.**
36. R. L. Armentano, W. Legnani, L. J. Cymberknop, and F. M. Pessana, ***“Pérdida de complejidad estructural en formas de onda de la mecánica arterial ante la presencia de patologías cardiovasculares,”*** in 98ª Reunión Nac. Física de la Asociación Física Argentina, Sep. 2013.
37. L. J. Cymberknop, W. Legnani, F. M. Pessana, and R. L. Armentano, ***“La entropía de ondas como indicador de procesos isquémicos,”*** in 4º Congr. Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, May 2013. **ISSN: 2314-3282.**
38. R. L. Armentano, L. J. Cymberknop, W. Legnani, and F. M. Pessana, ***“La dimensión fractal de la presión arterial es un índice integral del aumento en presión pulsátil, elasticidad arterial y de reflexión precoz de la onda del pulso,”*** in 4º Congr. Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, May 2013. **ISSN: 2314-3282.**
39. F. Montini Ballarin, L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, P. M. Frontini, and G. A. Abraham, ***“Estudio preliminar del comportamiento mecánico de injertos vasculares sintéticos,”*** in 4º Encuentro Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales, Mar del Plata, Argentina, 2012.

40. L. J. Cymberknop, F. M. Pessana, R. L. Armentano, and A. Furfaro, ***“Comportamiento del flujo sanguíneo en arterias musculares: Análisis de modelos específicos,”*** in XVII Congr. Argentino Bioingeniería y IV Jorn. Ing. Clínica, Rosario, Argentina, 2009.

Reuniones Científicas sin Referato

1. F. Gabaldón, L. J. Cymberknop, M. Alfonso y R. L. Armentano, ***“Modelos de elementos finitos 1D para la simulación del flujo sanguíneo y su interacción con la pared arterial,”*** V Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB), 2015.
2. F. M. Ballarin, D. Suarez Bagnasco, L. J. Cymberknop, P. C. Caracciolo, G. Balay, C. A. Negreira, R. L. Armentano y G. Abraham, ***“Mechanical Characterization of Nanofibrous Small-Diameter Vascular Grafts,”*** en 8vo COLAOB, Rosario, Argentina, 2014.
3. M. R. Alfonso, W. E. Legnani, L. J. Cymberknop, F. M. Pessana y R. L. Armentano, ***“Solitons Propagation in a Thin Walled Elastic Tube for the Study of Arterial Wall Mechanics,”*** en International Conferences of Spectral and High Order Methods (ICOSAHOM), 2014.
4. L. J. Cymberknop, R. L. Armentano, F. M. Pessana, A. Furfaro y A. J. Crottogini, ***“Experimental Approach on Measuring Sheep Coronary Arteries Vasomotricity,”*** 8th Ibero-American Congress on Sensors, octubre 2012.
5. R. L. Armentano, F. M. Pessana, L. J. Cymberknop, A. Lozano, L. Fraigi y A. Furfaro, ***“Desarrollo de un sistema integral de medición de parámetros hemodinámicos in vitro para la caracterización de células endoteliales,”*** 7th Ibero-American Congress of Sensors, 2010.

6.11 Extensionismo y divulgación de actividades de Ciencia y Tecnología:

Charlas Públicas

1. L. J. Cymberknop ***“GIBIO – 20 Años”*** en “20 Años de Progreso en Investigación, Desarrollo y Formación”, UTN.BA, 2025.
2. L. J. Cymberknop ***“Investigación en Ingeniería: Monitoreando la Salud Cardiovascular”*** en Jornadas GIBIO: Bioseñales y RCP - Del Latido al Algoritmo, UTN.BA, 2025.
3. L. J. Cymberknop ***“Protocolo de Valoración Cardiovascular de la Comunidad UTN.BA”*** en “Jornadas de Salud, Bienestar y Prevención”, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, UTN.BA, 2024.
4. L. J. Cymberknop, ***“Ingeniería Preventiva y Predictiva Aplicada a Enfermedades Cardiovasculares”*** en Día del Emprendedor Saludable, UTN.BA, 2022.
5. L. J. Cymberknop y M. Llamado Soria, ***“Ingeniería Cardiovascular en el GIBIO”*** en Jornadas de Investigación Para Estudiantes Secundarios, UTN.BA, 2022.

6. L. J. Cymberknop, ***“Ingeniería Preventiva y Predictiva Aplicada a Enfermedades Cardiovasculares”*** en JORNADAS GIBIO: Inteligencia Artificial Aplicada a la Práctica Médica, UTN.BA, 2022.
5. L. J. Cymberknop y E. Ipar, ***“Ingeniería Cardiovascular en el GIBIO: Inteligencia Computacional Para la Predicción y Prevención de Patologías”*** en Expoelectrónica, UTN.BA, 2023.
6. L. J. Cymberknop y M. Llamado Soria, ***“Explorando Bioseñales y Bioimágenes”*** en Expoelectrónica, UTN.BA, 2022.
7. A. Burstyn y L. J. Cymberknop ***“Aplicación de la Programación y el Software en Diferentes Disciplinas”*** en CODEando BA, Septiembre, 2021.
8. M. Scardigli y L. J. Cymberknop, ***“Actividad interdisciplinaria entre Análisis Matemático I y el Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBIO)”***, en Primera Jornada de Intercambio de Experiencias Docentes Innovadoras en FBRA”, Septiembre, 2019.

Coorganizador jornadas de divulgación científica

1. ***“Jornadas GIBIO: Bioseñales y RCP - Del Latido al Algoritmo”*** en UTN.BA, 31 de Octubre de 2025. Disertante: Dr. Maximiliano Blanco (Investigador Médico GIBIO)
2. ***“La Inteligencia Artificial en las Ciencias Biomédicas”***, en UTN.BA, 14 de Mayo de 2024. Disertante: Dr. Jorge Isaac Chairez Soria (Tecnológico de Monterrey, México).
3. ***“Aplicaciones de Mecánica Computacional en Ciencias de la Ingeniería”***, en UTN.BA, 18 de Marzo de 2024. Disertante: Dr. Felipe Gabaldón Castillo (Universidad Politécnica de Madrid, España).
4. ***“Jornadas GIBIO: Inteligencia Artificial Aplicada a la Práctica Médica”***, en UTN.BA, 24 de Noviembre de 2022. Disertantes: Dr. Federico Varela, Dr. Sergio Liderman, Dra. María Elena Biaiñ, Dr. Sebastián Boubée, Dr. Carlos Castelaró, Dr. Gonzalo García, Dr. Federico Levy (Referentes médicos en el área de la nefrología, Argentina), Dra. Cintia Galli (GIBIO), Ing. Eugenia Ipar (GIBIO), Ing. Nicolás Aguirre (GIBIO).
5. ***“Jornadas GIBIO: Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial Aplicada a la Bioingeniería”***, en formato híbrido, 15 Diciembre de 2021. Disertantes: Dr. Isaac Chairez (Tecnológico de Monterrey, México), Dra. Mariel Alfaro (Tecnológico de Monterrey, México), Dr. Leandro J. Cymberknop (GIBIO), Ing. Nicolás Aguirre (GIBIO).
6. ***“10 Years Beyond EMBC 2010”***, en formato virtual, 26-28 de Agosto de 2020. Disertantes: Dr. Shankar Krishnan (Instituto de Tecnología de Wentworth, EUA), Dra. Yosemin Akay (Universidad de Houston, EUA), Dr. Metin Akay (Universidad de Houston, EUA), Dr. Luis Kun (Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, EUA), Dr. Roberto Lavarello (Universidad Católica, Perú), Dr. Elliot Vernet (Universidad Autónoma

Metropolitana, México), Dra. Virginia Ballarin (Universidad de Mar del Plata, Argentina), Dra. Natalia López Celani (Universidad de San Juan, Argentina), Dr. Rubén Acebedo (Universidad de Entre Ríos, Argentina), Dr. Ricardo Armentano (GIBIO).

7. ***“Computer Aided Diagnosis for Lung Disease Classification”***, en formato virtual, 27 de Mayo de 2020. Disertante: Dra. Norliza Mohd Noor (Razak Faculty of Technology and Informatics, Malasia).
8. ***“Leonardo da Vinci: El Bioingeniero que Imaginó el Futuro”***, en la UTN.BA, 2 de Mayo de 2019. Disertantes: Dr. Ricardo Armentano (GIBIO), Dr. W. E. Legnani (Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes, UTN, Argentina) y Dr. J. Monzón (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina).
9. ***“Encuentros EMBS-GIBIO: Exploración Cardiovascular Funcional”***, en la UTN.BA, 11 de Septiembre de 2018. Disertante: Dr. Ignacio Farro (Universidad de la República, Uruguay).
10. ***“Encuentros EMBS-GIBIO: Modelado Computacional 1D, 2D y 3D Aplicado a Arterias”***, en la UTN.BA, 30 de Octubre de 2018. Disertante: Dr. Felipe Gabaldón Castillo (Universidad Politécnica de Madrid, España).
11. ***“Encuentros EMBS-GIBIO: “Aspectos y Consecuencias Sociales Generadas por los avances en la Ciencia y la Tecnología”***, en la UTN.BA, 27 de Noviembre de 2018. Disertante: Dr. Luis Kun (Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, EUA).
12. ***“Encuentros EMBS-GIBIO: La Evidencia y La Predicción Científica en Salud en los Tiempos de Big Data”***, en la UTN.BA, 14 de Diciembre de 2018. Disertante: Dr. Luis Carlos Silva Ayçaguer (Escuela Nacional de Salud Pública, Cuba).
13. ***“Encuentros EMBS-GIBIO: “Una visión Holística de la Globalización y la Salud en el Siglo XXI: El medio ambiente, los cambios climáticos, la ingeniería biomédica y el ciberespacio”***, en la UTN.BA, 12 de Septiembre de 2017. Disertante: Dr. Luis Kun (Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, EUA)
14. ***“Encuentros EMBS-GIBIO: Nanotecnología e Internet de las cosas en Salud”***, en la UTN.BA, 3 de Julio de 2017. Disertantes: Mg. Ing. Sergio Ponce (Facultad Regional San Nicolás, UTN, Argentina), Dr. Alberto Luis D’Andrea (Universidad CAECE, Argentina) y Msc. Parag Chatterjee (GIBIO).
15. ***“Encuentros GIBIO: Simulación de Flujo Sanguíneo en Grandes Arterias”***, en la UTN.BA, 2 de Mayo de 2017. Disertante: Dr. Arthur Ghigo (Universidad Paris VI, Francia).
16. ***“Encuentros GIBIO: Péptidos: Análisis Estructural y Problemas Relacionados”***, en la UTN.BA, 11 de Mayo de 2017. Disertante: Dr. Pierre Beausery (Universidad Tecnológica de Troyes, Francia).

17. ***“Internet de las Cosas: Una Visión Tecnológica”*** en la UTN.BA, 14 de Octubre de 2016. Disertantes: representantes de Microsoft, Intel y Quadmind.
18. ***“Simulación Numérica 1D de Redes Arteriales Inspirada en Geometrías Reales”***, en UTN.BA, el 7 de Abril de 2016. Disertante: Dr. Felipe Gabaldón Castillo de la Universidad Politécnica de Madrid, España.
19. ***“Encuentro Doctorado PSI – GIBIO – Universidad Favaloro: Modelos, Simulación e Ingeniería de Tejidos”***, en la UTN.BA, el 26 de Noviembre de 2015. Disertantes: Dr. Gustavo Abraham (Universidad de Mar del Plata, Argentina), Dra. Florencia Montini Ballarín (Universidad de Mar del Plata, Argentina), Dra. Claudia Arbeitman (GIBIO), Dr. Edmundo Cabrera Fischer (GIBIO), Dr. Mariano Llamado Soria (GIBIO), Dr. Walter Legnani (Secretario CyT Rectorado UTN, Argentina).
20. ***“Encuentro con Líderes: Cursos de Educación Masiva a Distancia”*** en la UTN-BA, el 2 de Julio de 2015. Disertante: Msc. Paraj Chatterjee (Ballsbridge University, India).
21. ***“Encuentro con Líderes: Equipos Biomédicos y Rayos X”*** en la UTN-BA, el 20 de Mayo de 2015. Disertante: Ing. Esp. Guillermo Avendaño Cervantes (Universidad de Valparaíso, Chile).
22. ***“Segundas Jornadas en Procesamiento de Señales, Modelado y Simulación”*** en la UTN-BA, el 18 y 28 de Mayo de 2015. Disertantes: Dra. Virginia Ballarín (Univ. Nacional de Mar del Plata), Dr. Felipe Gabaldón Castillo (Univ. Politécnica de Madrid).
23. ***“Primeras Jornadas de Ingeniería en Tejidos: Del Laboratorio a la Generación de Arterias Sintéticas”*** en la UTN-BA, el 17 de Noviembre de 2014. Disertantes: Dr. José M. Fullana (Universidad Pierre et Marie Curie, Francia), Dr. Gustavo Abraham (Universidad de Mar del Plata, Argentina), Dr. Leandro J. Cymberknop (GIBIO), Dr. Carlos A. Negreira (Universidad de la República, Uruguay), Dr. Yannis Missirlis (Universidad de Patras, Grecia).
24. ***“Primeras Jornadas en Biomecánica: Aplicación de Técnicas de Ultra Resolución Mediante Ultrasonido”***, en la UTN-BA, el 20 y 21 de Mayo de 2014. Disertantes: Dr. Carlos Negreira (Universidad de la República, Uruguay), Dr. Jean Luc Gennisson (Universidad Paris VII, Francia), Dr. Marcelo Castro (GIBIO), Ing. Guillermo La Mura (Universidad de San Martín, Argentina), Dr. Juan Vorobioff (Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina).
25. ***“Primeras Jornadas de Procesamiento de Señales, Modelado y Simulación”***, en la UTN-BA, el 16 de agosto de 2013. Disertantes: Dr. Walter Legnani (Secretario CyT Rectorado UTN, Argentina), Dr. Leandro J. Cymberknop (GIBIO), Dr. Marcelo Castro (GIBIO), Dr. Franco M. Pessana (GIBIO), Dr. Felipe Gabaldón Castillo (Universidad Politécnica de Madrid, España).

26. ***“Primeras Jornadas de Procesamiento de Señales e Imágenes”***, en la UTN-BA, el 21 de agosto de 2012. Disertantes: Dr. Damián Craiem (Universidad Favaloro, Argentina), Dr. Water Legnani (Secretario CyT Rectorado UTN, Argentina), Msc. Franco M. Pessana (GIBIO), Dr. Caludio Delrieux (Universidad Nacional del Sur, Argentina), Dr. Pablo Laguna (Universidad de Zaragoza, España).

Moderador jornadas de divulgación científica

1. ***“COVID-19. Una Oportunidad para Gestión en Innovación Tecnológica”***, en formato virtual, 17 de Octubre de 2020. Evento organizado de manera conjunta entre los capítulos estudiantiles peruano y argentino (San Juan) de IEEE EMBS, con participación de oradores internacionales en formato panel
2. ***“Medical Devices Development and Regulation in Times of Covid-19”***, en formato virtual, 27 de Julio de 2020. Evento organizado de manera conjunta entre los capítulos profesionales peruano y argentino de IEEE EMBS, con participación de oradores internacionales en formato panel

6.12 Servicios tecnológicos rutinarios o no rutinarios:

1. **Protocolo de Valoración Cardiovascular GIBIO.** Evaluación de la Comunidad Universitaria de UTN.BA para Prevención Cardiovascular, 2025.
2. **Protocolo de Valoración Cardiovascular GIBIO.** Evaluación de estudiantes que realizan actividades deportivas en UTN.BA para la obtención de su apto físico, 2024.
3. **Protocolo de Valoración Cardiovascular GIBIO.** Evaluación de estudiantes que realizan actividades deportivas en UTN.BA para la obtención de su apto físico, 2023.
4. **Protocolo de Valoración Cardiovascular GIBIO.** Evaluación de integrantes del equipo de Rugby de UTN.BA para obtención de apto físico, 2022.
5. **Protocolo de Valoración Cardiovascular GIBIO.** Evaluación de los estudiantes seleccionados para participación en los juegos Deportivos Tecnológicos de UTN, 2022.
6. **Protocolo de Valoración Cardiovascular GIBIO.** Evaluación de estudiantes ingresantes de UTN.BA para la obtención de su apto físico, 2019.

7. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.1 Integrante de tribunal evaluador en procesos de categorización de UTN: -

7.2 Integrante del Consejo Asesor de CyT de la UTN:

1. Evaluador Comisión de Posgrado del Rectorado de la UTN, Res. CS 232/2018, 200/2019, 275/2020 ,49/2021, 126/2022, 141/2023, 130/2024, 332/2025, **Período: 2018-cont.**

7.3 Integrante de Comisión de Ciencia y Tecnología de Facultad Regional de la UTN:

1. Integrante Consejo Asesor de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Facultad Regional Buenos Aires, Res. 1215/22, **Período: 2022-cont.**
2. Integrante Comité Académico del Doctorado en Ingeniería, Mención Procesamiento de Señales e imágenes, Facultad Regional Buenos Aires, Res. CS 2150/2019, **Período: 2019-cont.**
3. Integrante Comisión del Doctorado en Ingeniería, Mención Procesamiento de Señales e Imágenes de UTN.BA, **Período: 2016-cont.**

7.4 Integrante de Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación, Extensión y/o Vinculación Tecnológica:

1. Beca de Investigación del International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Evaluador de Proyectos, 2024.

7.5 Evaluación por invitación de artículos en revistas científicas: -

7.6 Miembro de comité editorial de revistas científico-tecnológicas: -

7.7 Coordinación en reunión científica: -

7.8 Integrante de comité científico o de organización de reunión científica:

1. ***XXV Congreso Argentino de Bioingeniería y XIV Jornadas de Ingeniería Clínica (SABI'25)***, moderador de las sesiones “Equipamiento” e “Imágenes y Señales”, Mar del Plata, Argentina, 2025.
2. ***IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)***, Jefe de sesión Procesamiento de Señales, IEEE Argentina, San Nicolás, Argentina, 2024.
3. ***7mas Jornadas de Intercambio y Difusión de los Resultados de Investigaciones de Estudiantes de Doctorado UTN, 2024***, moderador sesión Procesamiento de Señales, Universidad Tecnológica Nacional, virtual, 2024.
4. ***6tas Jornadas de Intercambio y Difusión de los Resultados de Investigaciones de Estudiantes de Doctorado UTN***, moderador sesión Procesamiento de Señales, Universidad Tecnológica Nacional, virtual, 2022.

5. **XXII Congreso Argentino de Bioingeniería y XI Jornadas de Ingeniería Clínica**, Jefe de sesión Procesamiento de Señales, Sociedad Argentina de Bioingeniería, Piriápolis, Uruguay, 2020.
6. **XXI Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornadas de Ingeniería Clínica**, Comité Científico, Sociedad Argentina de Bioingeniería, Córdoba, Argentina, 2017
7. **IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)**, moderador sesión Bioingeniería, IEEE Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2016.

7.9 Integrante de comité de evaluación de becas doctorales: -

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Becas obtenidas:

1. Beca de Doctorado de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Universidad Tecnológica Nacional para docentes, convocatoria 2008, PMT III-PRH 2007 Nº 38, RES CS 956/08, 03/2009 – 02-2013, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

Subsidios obtenidos:

1. **Convocatoria Reuniones Científicas (2018)**. Promocionada por la Secretaría de Políticas Universitarias. Subsidio ejecutado en 2019. Monto Adjudicado \$60.000. Responsables: R. L. Armentano - L. J. Cymberknop.
2. **Concurso Equipamiento UTN.BA (2017)**. Promocionado por el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Monto Adjudicado \$300.000. Responsables: R. L. Armentano - L. J. Cymberknop.
3. **Convocatoria Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo (2016)** (Secretaría de Políticas Universitarias). Los proyectos deberán estar orientados al desarrollo de productos innovadores, con el objetivo de atender necesidades de la comunidad, mejorar procesos de producción o solucionar problemáticas concretas. Monto Adjudicado: \$30.000. Responsable: L. J. Cymberknop.
4. **Convocatoria Redes Internacionales VIII (2014)**. Promocionada por Secretaría de Políticas Universitarias: “Red para el desarrollo y evaluación de injertos vasculares en ingeniería de tejidos”. Subsidio ejecutado en 2015. Monto Adjudicado \$56.000. Responsable: L. J. Cymberknop.
5. **Convocatoria Reuniones Científicas (2014)**. Promocionada por la Secretaría de Políticas Universitarias. Subsidio ejecutado en 2014. Monto Adjudicado \$8.000. Responsables: R. L. Armentano - L. J. Cymberknop.

Estadías cortas de investigación en el exterior:

1. **Hospital Universitario Ramón y Cajal**, Unidad de Endotelio, Madrid, España, 2018.
2. **Universidad Politécnica de Madrid**, Centro de Tecnología Biomédica (Campus Montegancedo) y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Campus Ciudad Universitaria), Madrid, España, 2014.

Premios y distinciones:

1. Docente Distinguido, Especialidad Ingeniería Electrónica, UTN.BA, 2023.
2. Mejor Capítulo Profesional Mundial 2020, EMBS Argentina, L. J. Cymberknop (Presidente), N. López Celani (Vicepresidente), S. Ponce (Secretario), F. Ballina (Tesorero), otorgado por IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2011.
3. Finalista Premio Dr. Moledo en Investigación Básica y Clínica, ***“La dimensión fractal de la presión arterial es un índice integral del aumento en Presión Pulsátil, Elasticidad Arterial y de Reflexión Precoz de la Onda del Pulso”***, Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, 2012.

Integrante sociedades científicas:

1. Presidente Comité de Publicidad y Promoción Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS) a nivel mundial, 2024.
2. Integrante Comité de Publicidad y Promoción Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS) a nivel mundial, 2023.
3. Coordinador Comité de Publicidad y Promoción, Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS) para la Región 9, 2021.
4. Presidente Capítulo Argentino de Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS), 2019-2020.
5. Vicepresidente Capítulo Argentino de Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS), 2017-2018.
6. Secretario Capítulo Argentino de Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS), 2016.
7. Miembro Senior Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS, Nro 90888024, 2020-cont.
8. Miembro Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS, Nro 90888024, 2010-cont.
9. Vocal Primero Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI), 2017-2020.
10. Vocal Suplente Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI), 2015-2016.
11. Miembro Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI), 2009-cont.

